

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO DỰ ÁN

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

MÃ MÔN HỌC: PRO2113

Đề tài: Website quản lý nhân sự

Giảng viên hướng dẫn	: Lê Văn Phụng	
Sinh viên thực hiện	: Huỳnh Gia Khôi	TV00120
	Nguyễn Hoàng Minh Hiếu	TV00001
	Phạm Thái Lâm Khánh	TV00113
	Nguyễn Công Danh	TV00119
	Nguyễn Phúc Nhật Quang	TV00059

Mục lục

Phần 1 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Tổng quan về đề tài	9
2. Lý do chọn đề tài	9
3. Mục tiêu của đề tài	10
4. Phạm vi nghiên cứu	10
5. Công nghệ sử dụng	11
6. Định hướng phát triển hệ thống	11

Phần 2 - KHẢO SÁT YÊU CẦU

1. Khảo sát nghiệp vụ thực tế	11
2. Đối tượng sử dụng hệ thống	12
3. Yêu cầu chức năng của hệ thống	12
4. Yêu cầu phi chức năng	13
5. Quy trình nghiệp vụ tổng quát	14
6. Kết quả khảo sát	14

Phần 3 - PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

1. Thực trạng quản lý nhân sự hiện nay	15
2. Những khó khăn của phương pháp quản lý hiện tại	15
3. Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý nhân sự	16
4. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại	16
5. Định hướng giải pháp hệ thống	17
6. Lợi ích khi triển khai hệ thống	17

Phần 4 - CÁC CHỨC NĂNG YÊU CẦU

1. Sơ đồ UML	16
1. Sơ đồ UML	18
1.1. Use Case	18
1.1.1. Lịch làm việc	18
1.1.2. Phân ca	19

1.1.3. Tuyển dụng	20
1.1.4. Phân Quyền	21
1.1.5. Đánh giá hiệu suất	22
1.1.6. Bảng lương	23
1.1.7. Tạo phòng vắn thôi việc	23
1.1.8. Thông báo và báo cáo	24
1.1.9. Nghỉ phép	25
1.1.10. Quản lý nhân viên / Quản lý hồ sơ nhân sự	26
1.1.11. Phòng ban	27
1.1.12. Quản lý hợp đồng lao động	28
1.1.13. Xác thực người dùng	29
1.1.14. Chấm công	30
1.1.15. Sơ đồ kế thừa Actor	31
2. Workflow diagram	32
2.1. Chỉnh sửa chấm công	32
2.2. Xin làm thêm giờ	32
2.3. Đánh giá hiệu suất	33
2.4. Duyệt yêu cầu tuyển dụng	33
2.5. Tuyển dụng ứng viên	34
2.6. Trạng thái hợp đồng	34
2.7. Trạng thái nhân viên	35
2.8. Xin nghỉ phép	35
2.9. Chạy bảng lương	36
3. Activity diagram	37
3.1. Xử lý bảng lương	37
3.2. Đơn xin nghỉ	38
3.3. Tuyển dụng ứng viên	39
3.4. Xác thực đăng nhập	40
3.5. Chấm công hằng ngày	41
4. Phác thảo giao diện	42
4.1. Đăng nhập	42

4.2. Tổng quan	43
4.3. Chấm công	44
4.4. Lịch phân công	44
4.5. Lịch làm việc	45
4.6. Nghỉ phép	45
4.7. Bảng lương	46
4.8. Nhân sự	46
4.9. Phòng ban	47
4.10. Tuyển dụng	47
4.11. Đánh giá	48
4.12. Báo cáo	48
4.13. Phân quyền	49
4.14. Cài đặt	49
4.15. Hồ sơ cá nhân	50
Phần 5 - KIỂM THỬ	
1. Mục đích kiểm thử	50
2. Phương pháp kiểm thử	51
2.1. Kiểm thử thủ công	51
2.2. Kiểm thử điều hướng và phân quyền	51
2.3. Kiểm thử E2E bằng Browser Use	52
2.4. Kiểm thử dữ liệu và xử lý nghiệp vụ	52
3. Các chức năng được kiểm thử	53
4. Bảng test case	57
4.1. Test Case điều hướng và phân quyền	57
4.2. Test Case Dashboard	58
4.3. Test Case Chấm công	58
4.4. Test Case Nghỉ phép	59
4.5. Test Case Bảng lương	59
4.6. Test Case Nhân sự	59
4.7. Test Case Phân quyền	60
4.8. Test Case Hồ sơ cá nhân	60

4.9. Test Case Lịch phân công	61
4.10. Test Case Lịch làm việc	61
4.11. Test Case Phòng ban	62
4.12. Test Case Tuyển dụng	62
4.13. Test Case Đánh giá	63
4.14. Test Case Báo cáo	63
4.15. Test Case Cài đặt	64
5. Kết quả kiểm thử	64
6. Hạn chế trong quá trình kiểm thử	65
7. Hướng cải thiện	65
Phần 6 - KẾT LUẬN	
1. Kết quả đạt được	66
2. Ý nghĩa của đề tài	67
3. Hạn chế của hệ thống	68
4. Hướng phát triển trong tương lai	69
5. Tổng kết	70
PHỤ LỤC	
Phụ lục A: Công nghệ và Công cụ sử dụng	71
1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống	71
Frontend	71
Backend	71
Cơ sở dữ liệu	71
Kiểm thử và hỗ trợ phát triển	72
2. Công cụ phát triển	72
3. Căn cứ pháp lý và tài liệu nghiệp vụ tham khảo	72

TÀI LIỆU THAM KHẢO**77**

1. Oracle Corporation, Java Documentation, <https://docs.oracle.com>
68
2. Spring, Spring Boot Reference Documentation,
<https://spring.io/projects/spring-boot> 68
3. Microsoft, SQL Server Documentation,
<https://learn.microsoft.com/sql> 68
4. Vue.js, Vue Official Documentation, <https://vuejs.org> 68
5. Postman, Postman Learning Center, <https://learning.postman.com>
68
6. Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin – Trường Cao
đẳng FPT Polytechnic 68
7. Tài liệu hướng dẫn nội bộ nhóm phát triển dự án HRM Pro 68

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý doanh nghiệp đã trở thành một nhu cầu thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu nguồn lực. Trong đó, quản lý nhân sự là một trong những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các công cụ rời rạc trong việc lưu trữ hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, quản lý phòng ban, nghỉ phép và đánh giá hiệu suất làm việc. Điều này dễ dẫn đến sai sót, mất nhiều thời gian xử lý và gây khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu khi quy mô nhân sự ngày càng mở rộng.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài **“Xây dựng website quản lý nhân sự”** nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin nhân viên một cách tập trung, khoa học và hiệu quả. Hệ thống được thiết kế với các chức năng chính như quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chấm công, tính lương, quản lý đơn nghỉ phép, phân quyền người dùng và báo cáo thống kê.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm không chỉ vận dụng các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý nghiệp vụ thực tế và phát triển sản phẩm theo hướng ứng dụng thực tiễn.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đồng thời đánh giá kết quả đạt được cũng như những hướng phát triển trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các thầy cô tại **FPT Polytechnic**, đặc biệt là các thầy cô trong **Bộ Môn Ứng Dụng Phần Mềm**. Sự nhiệt tình và tâm huyết của thầy cô trong suốt 1 năm qua đã trang bị cho chúng em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình phía trước.

Đặc biệt, chúng em xin dành lời cảm ơn chân thành tới thầy **Lê Văn Phụng**, người đã đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện **học phần Dự án tốt nghiệp**. Nhờ sự tận tâm chỉ bảo của thầy, chúng em không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên ngành mà còn được học hỏi về tinh thần làm việc chuyên nghiệp, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc và hiệu quả. Đây là những hành trang quý giá cho chúng em trong cả học tập lẫn công việc sau này.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời tri ân đến **gia đình** và **bạn bè** – những người luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên chúng em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần từ mọi người đã giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Tổng quan về đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu nguồn lực. Trong đó, quản lý nhân sự là một trong những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tính lương, quản lý phòng ban, đơn nghỉ phép, đánh giá hiệu suất làm việc và phân quyền người dùng. Việc thay thế phương pháp quản lý thủ công bằng hệ thống phần mềm giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong xử lý dữ liệu.

Đề tài xây dựng website quản lý nhân sự hướng đến mô hình quản lý tập trung, cho phép các bộ phận liên quan dễ dàng thao tác, tra cứu và cập nhật dữ liệu trong thời gian thực.

2. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang quản lý nhân sự bằng phương pháp thủ công như lưu trữ hồ sơ giấy, bảng tính Excel hoặc các công cụ rời rạc, gây khó khăn trong việc kiểm soát dữ liệu, tổng hợp báo cáo và xử lý nghiệp vụ phát sinh.

Nhóm lựa chọn đề tài này vì:

- Quản lý nhân sự là bài toán thực tế có tính ứng dụng cao trong doanh nghiệp.
- Đề tài có nhiều nghiệp vụ rõ ràng, phù hợp để phân tích và xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.
- Có thể áp dụng nhiều kiến thức đã học như phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình backend/frontend.

3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website quản lý nhân sự đáp ứng các chức năng cơ bản và mở rộng trong doanh nghiệp.

Cụ thể:

- Quản lý thông tin nhân viên.
- Quản lý phòng ban và chức vụ.
- Chấm công và ghi nhận thời gian làm việc.
- Quản lý đơn xin nghỉ phép và quy trình phê duyệt.
- Tính lương và thưởng theo dữ liệu chấm công.
- Phân quyền người dùng theo vai trò.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu nhân sự.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ.

Phạm vi thực hiện gồm:

- Xây dựng website quản trị nội bộ.
- Quản lý dữ liệu nhân sự tập trung.
- Xử lý nghiệp vụ nhân sự cơ bản.
- Chưa triển khai sâu các chức năng nâng cao như:
- Tuyển dụng trực tuyến.
- Đào tạo nhân viên.
- Tích hợp chữ ký số.
- Kết nối hệ thống kế toán.

5. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ web hiện đại:

- Backend: Spring Boot
- Frontend: Vue.js
- Database: Microsoft SQL Server
- API testing: Postman
- Diagram: Lucidchart
- Version control: GitHub

6. Định hướng phát triển hệ thống

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm:

- Quản lý tuyển dụng.
- Đánh giá KPI nhân viên.
- Dashboard thống kê nâng cao.
- Tích hợp gửi email tự động.
- Tích hợp chấm công bằng QR hoặc vân tay.

PHẦN 2 – KHẢO SÁT YÊU CẦU

1. Khảo sát nghiệp vụ thực tế.

- Trong doanh nghiệp, công tác quản lý nhân sự bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến hồ sơ nhân viên, quá trình làm việc, chấm công, tính lương và xử lý các yêu cầu nội bộ.
- Ở mô hình quản lý truyền thống, dữ liệu thường được lưu trữ phân tán qua hồ sơ giấy hoặc file bảng tính, gây ra một số hạn chế như:
 - Khó tìm kiếm thông tin nhân viên khi số lượng tăng lên
 - Dễ phát sinh sai sót khi nhập liệu thủ công
 - Mất nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu chấm công và lương
 - Khó kiểm soát quyền truy cập dữ liệu giữa các phòng ban
 - Báo cáo thống kê chưa kịp thời
- Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng website giúp doanh nghiệp quản lý tập trung, đồng bộ và chính xác hơn

2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được xây dựng cho ba nhóm người dùng chính:

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài khoản người dùng
- Phân quyền hệ thống
- Quản lý toàn bộ dữ liệu nhân sự
- Theo dõi báo cáo tổng hợp

Trưởng phòng / Quản lý

- Duyệt đơn nghỉ phép
- Theo dõi nhân viên thuộc phòng ban
- Đánh giá hiệu suất làm việc
- Kiểm tra bảng chấm công

Nhân viên

- Xem hồ sơ cá nhân
- Gửi đơn nghỉ phép
- Xem bảng lương
- Theo dõi chấm công cá nhân

3. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

Quản lý nhân viên

- Thêm nhân viên
- Sửa thông tin nhân viên
- Xóa nhân viên
- Tìm kiếm nhân viên

Quản lý phòng ban

- Thêm phòng ban
- Cập nhật thông tin phòng ban
- Phân công nhân viên vào phòng ban

Quản lý chấm công

- Ghi nhận giờ vào / giờ ra
- Tính số ngày công
- Theo dõi lịch sử chấm công

Quản lý nghỉ phép

- Tạo đơn xin nghỉ phép
- Duyệt / từ chối đơn nghỉ phép
- Lưu lịch sử nghỉ phép

Quản lý lương

- Tính lương theo ngày công
- Tính thưởng / phụ cấp
- Xuất bảng lương

Phân quyền hệ thống

- Admin
- Trưởng phòng
- Nhân viên

Báo cáo thống kê

- Thống kê số lượng nhân viên
- Báo cáo chấm công
- Báo cáo lương

4. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đảm bảo:

Hiệu năng

- Truy vấn dữ liệu nhanh
- Xử lý đồng thời nhiều người dùng

Bảo mật

- Đăng nhập xác thực tài khoản
- Phân quyền truy cập theo vai trò
- Bảo vệ dữ liệu nhân sự

Giao diện

- Dễ sử dụng
- Trực quan
- Phù hợp trên nhiều thiết bị

Khả năng mở rộng

- Dễ thêm module mới
- Dễ nâng cấp hệ thống

5. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình hoạt động chính của hệ thống:

- Nhân viên đăng nhập hệ thống
- Thực hiện chấm công hoặc gửi yêu cầu
- Trưởng phòng kiểm tra và phê duyệt
- Hệ thống lưu dữ liệu
- Admin tổng hợp báo cáo và quản trị dữ liệu

6. Kết quả khảo sát

Qua quá trình khảo sát, nhóm xác định hệ thống cần tập trung:

- Quản lý dữ liệu nhân viên tập trung
- Chuẩn hóa quy trình nội bộ
- Giảm thao tác thủ công
- Tăng tính chính xác trong tính lương và chấm công

PHẦN 3 – PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

1. Thực trạng quản lý nhân sự hiện nay

- Trong nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, công tác quản lý nhân sự vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn lẻ như bảng tính Excel, hồ sơ giấy hoặc phần mềm chưa đồng bộ.
- Các thông tin liên quan đến nhân viên như hồ sơ cá nhân, hợp đồng lao động, chấm công, nghỉ phép và bảng lương thường được lưu trữ tách rời, gây khó khăn trong việc quản lý tập trung và tra cứu dữ liệu.
- Khi số lượng nhân viên tăng lên, phương pháp quản lý truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế về tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng kiểm soát dữ liệu.

2. Những khó khăn của phương pháp quản lý hiện tại

Qua khảo sát nghiệp vụ, có thể nhận thấy một số vấn đề phổ biến:

- **Quản lý dữ liệu phân tán**
 - Hồ sơ nhân viên lưu ở nhiều nơi khác nhau
 - Khó đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận
- **Sai sót khi nhập liệu thủ công**
 - Dễ nhầm lẫn thông tin cá nhân
 - Sai số trong tính lương và chấm công
- **Khó kiểm soát quy trình phê duyệt**
 - Đơn nghỉ phép xử lý chậm
 - Thiếu lịch sử theo dõi
- **Báo cáo thống kê mất nhiều thời gian**
 - Phải tổng hợp thủ công
 - Dữ liệu dễ thiếu chính xác
- **Khó phân quyền sử dụng**
 - Không kiểm soát được ai được phép chỉnh sửa dữ liệu nào

3. Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý nhân sự

Từ các hạn chế trên, doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý nhân sự có khả năng:

- Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự
- Tự động hóa quy trình nghiệp vụ
- Tăng độ chính xác khi xử lý dữ liệu
- Phân quyền rõ ràng theo vai trò
- Hỗ trợ báo cáo nhanh chóng

Hệ thống website quản lý nhân sự được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu đó.

4. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại

Quy trình quản lý nhân viên

- Nhập thông tin nhân viên mới
- Lưu hồ sơ vào hệ thống
- Cập nhật khi có thay đổi

Quy trình chấm công

- Nhân viên thực hiện chấm công
- Hệ thống ghi nhận thời gian
- Tổng hợp dữ liệu cuối tháng

Quy trình nghỉ phép

- Nhân viên tạo đơn nghỉ phép
- Trưởng phòng xem xét
- Phê duyệt hoặc từ chối

Quy trình tính lương

- Lấy dữ liệu chấm công
- Áp dụng công thức lương
- Tạo bảng lương tháng

5. Định hướng giải pháp hệ thống

Để giải quyết các vấn đề hiện tại, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống theo mô hình web với các module chính:

- Module quản lý nhân viên
- Module phòng ban
- Module chấm công
- Module nghỉ phép
- Module tính lương
- Module phân quyền người dùng
- Module báo cáo thống kê

Hệ thống sẽ cho phép dữ liệu được lưu trữ tập trung, cập nhật theo thời gian thực và hỗ trợ thao tác trực quan cho người dùng.

6. Lợi ích khi triển khai hệ thống

Sau khi áp dụng hệ thống:

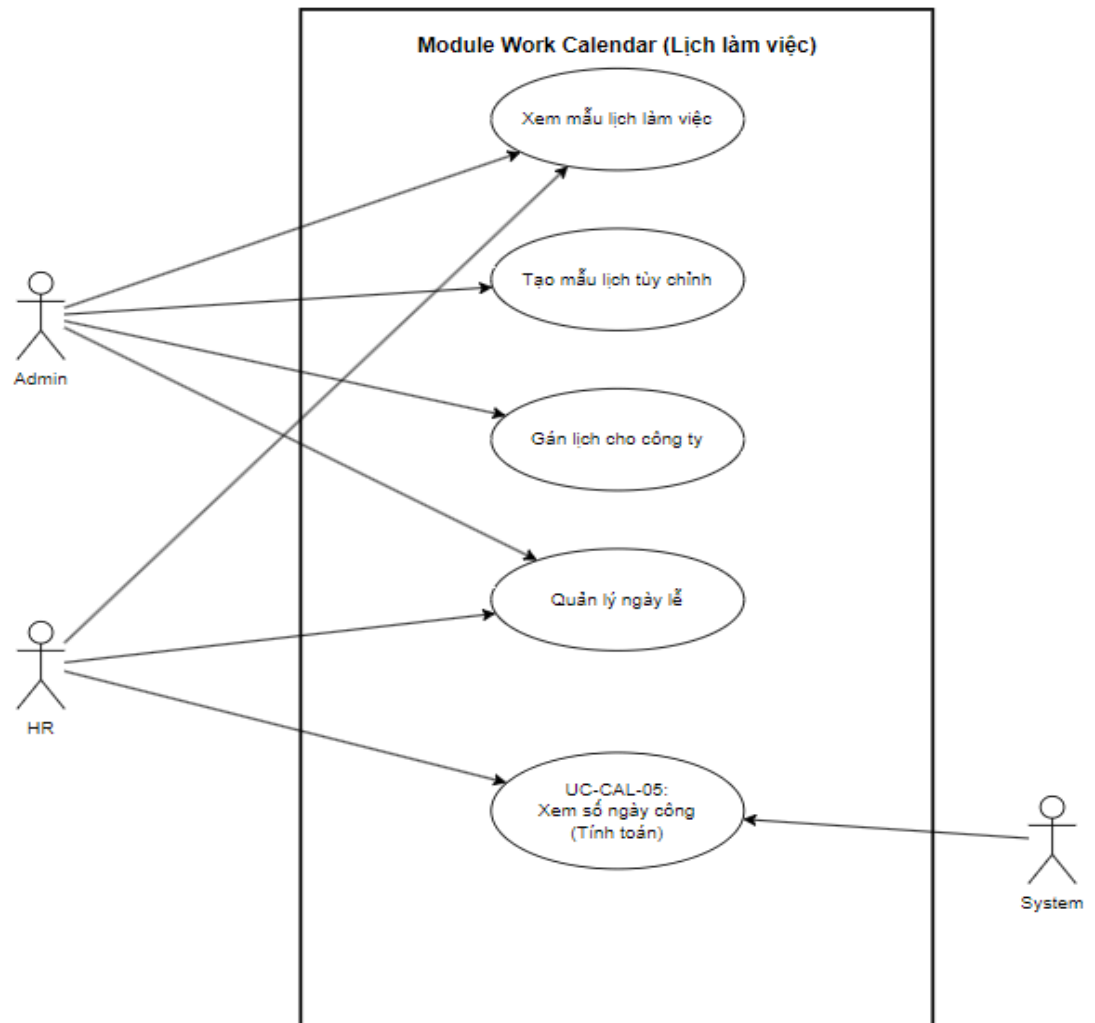
- Giảm thời gian xử lý nghiệp vụ
- Hạn chế sai sót nhập liệu
- Tăng hiệu quả quản lý
- Dễ dàng tra cứu dữ liệu
- Nâng cao tính bảo mật

PHẦN 4 - CÁC CHỨC NĂNG YÊU CẦU

1. Sơ đồ UML

1.1. Use Case

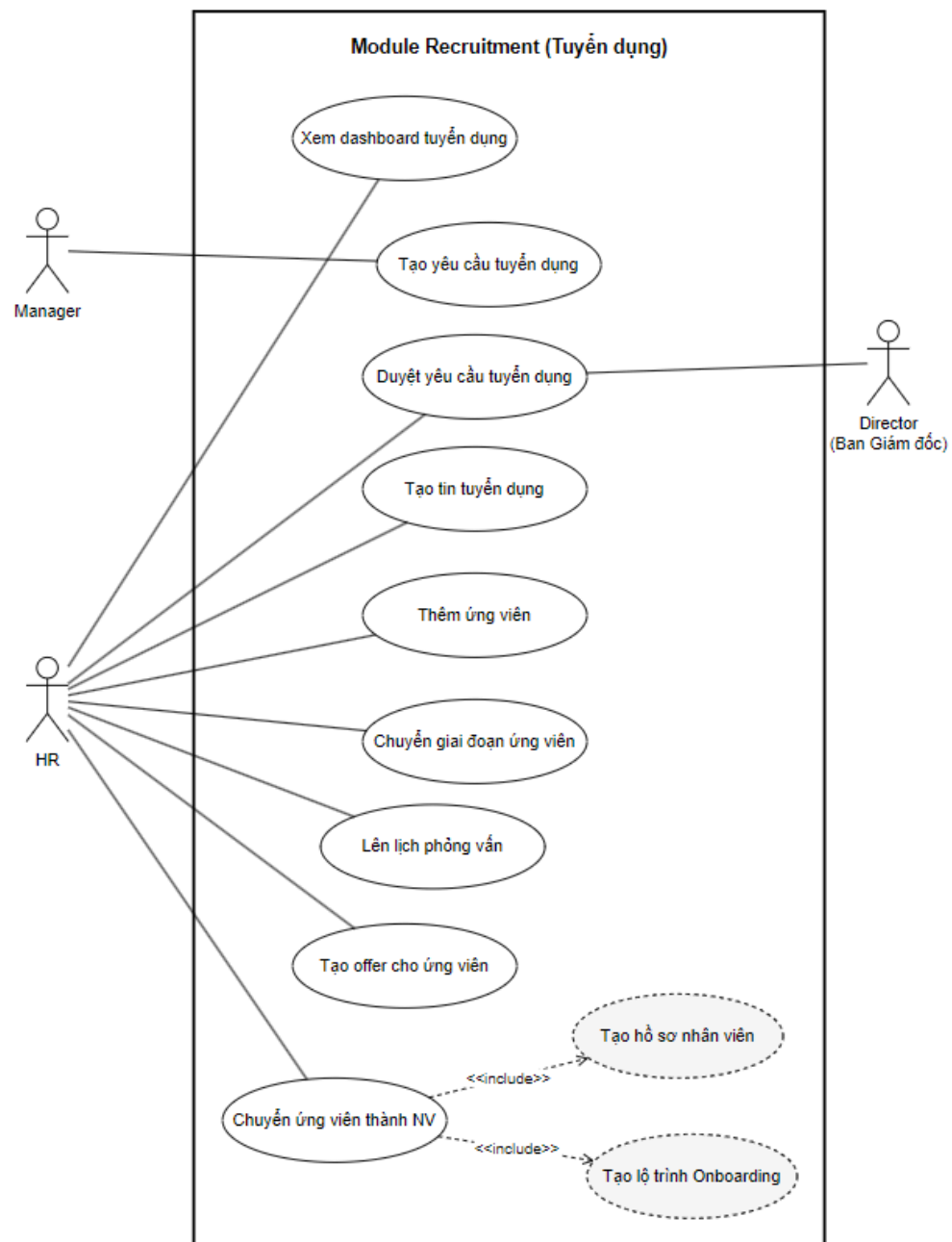
1.1.1. Lịch làm việc



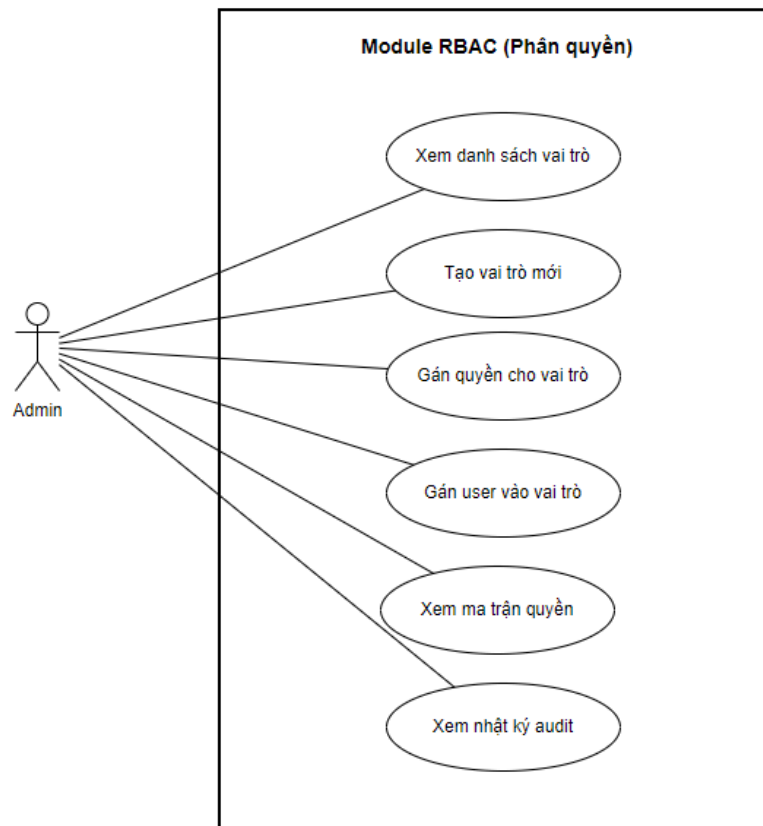
1.1.2. Phân ca



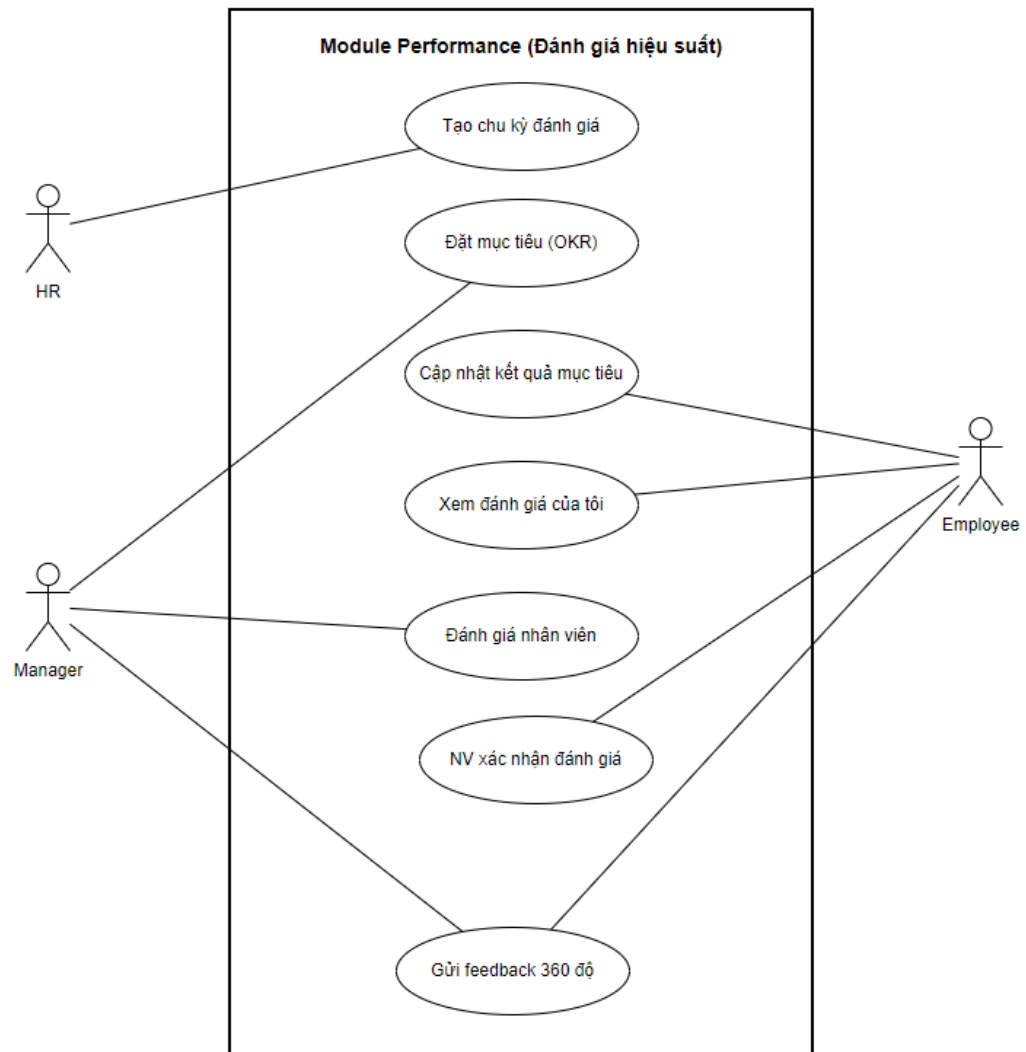
1.1.3. Tuyển dụng



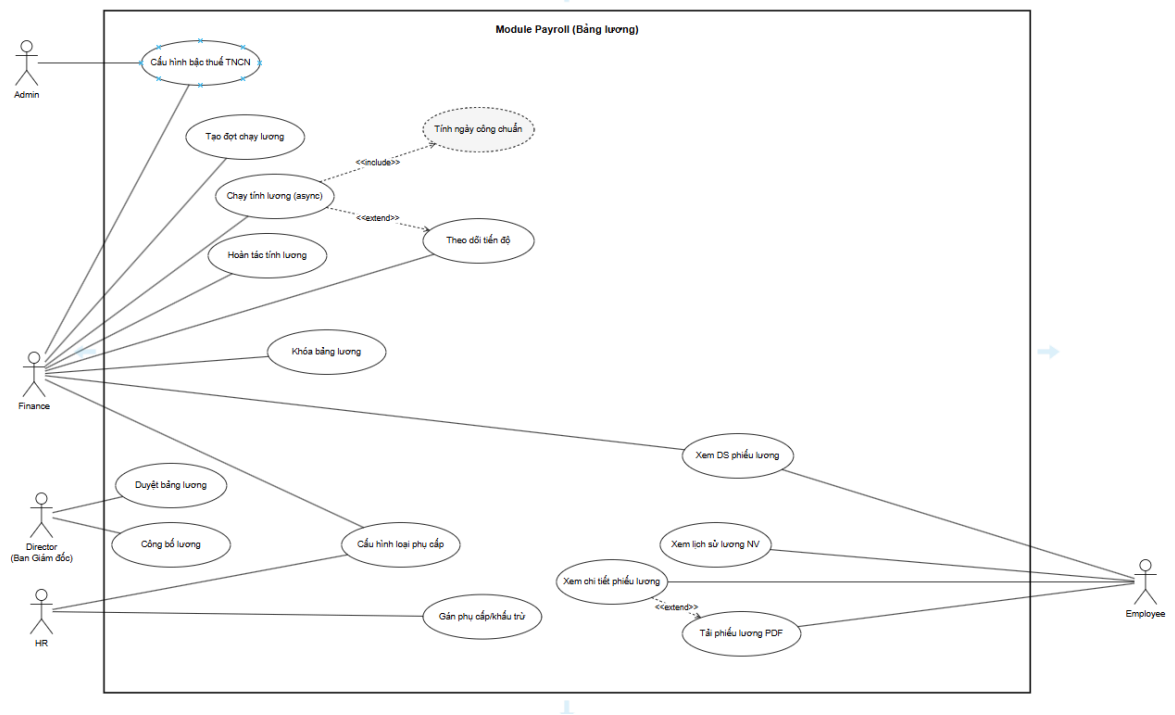
1.1.4. Phân Quyền



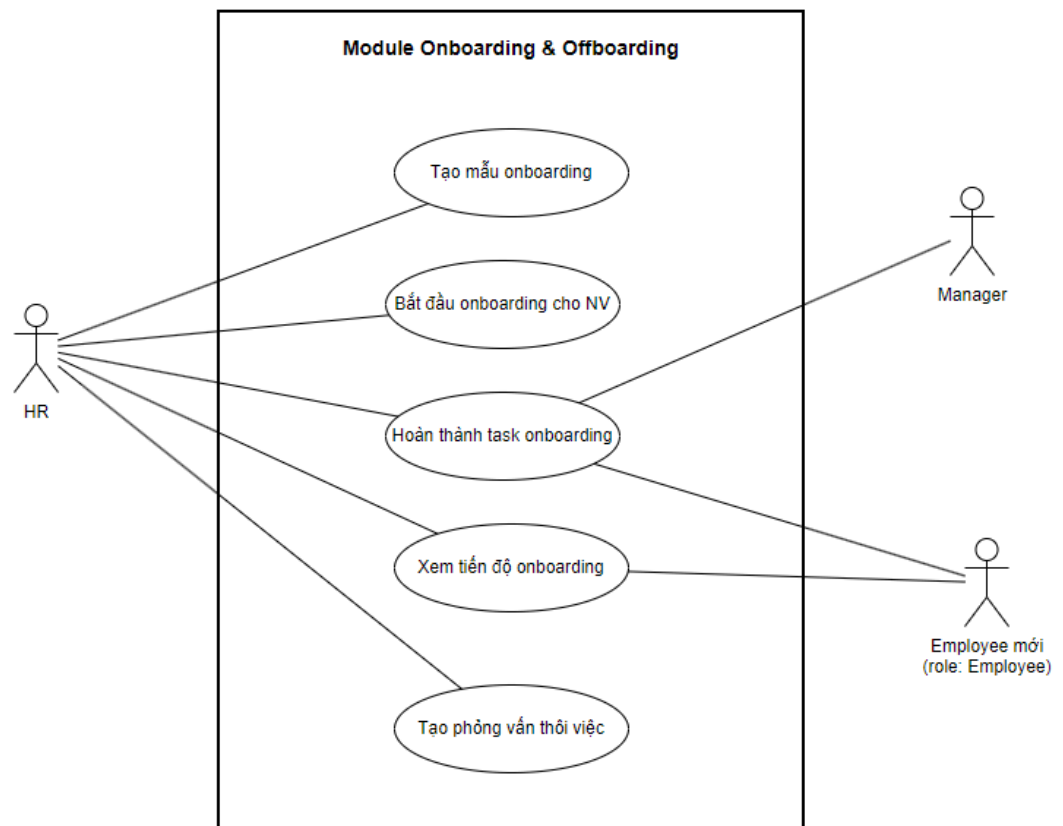
1.1.5. Đánh giá hiệu suất



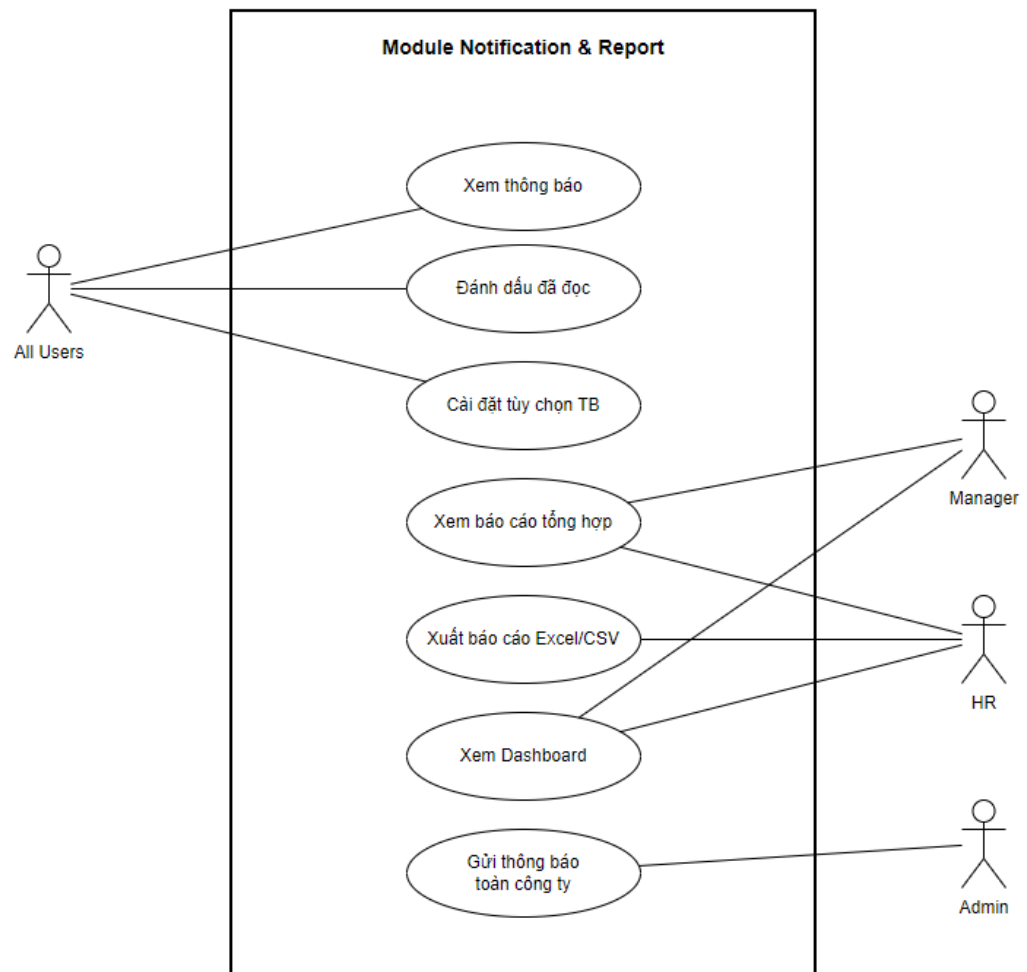
1.1.6. Bảng lương



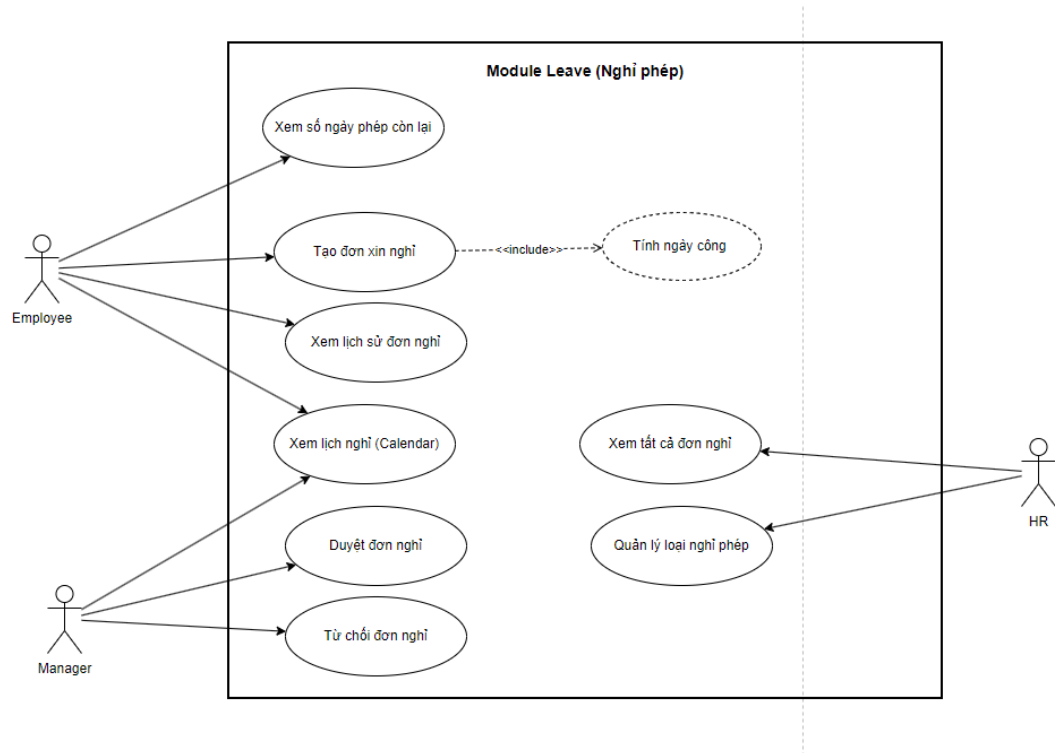
1.1.7. Tạo phòng vấn thôi việc



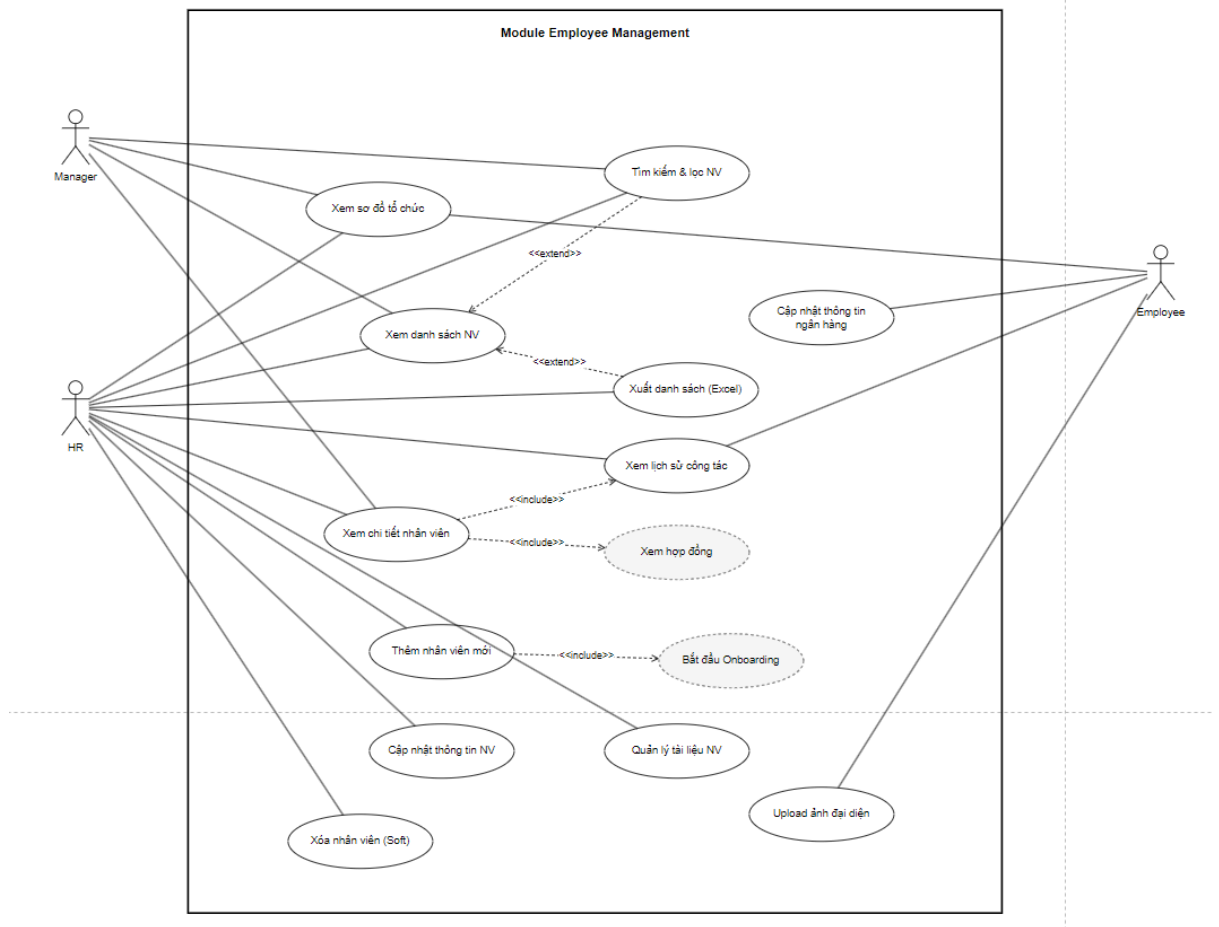
1.1.8. Thông báo và báo cáo



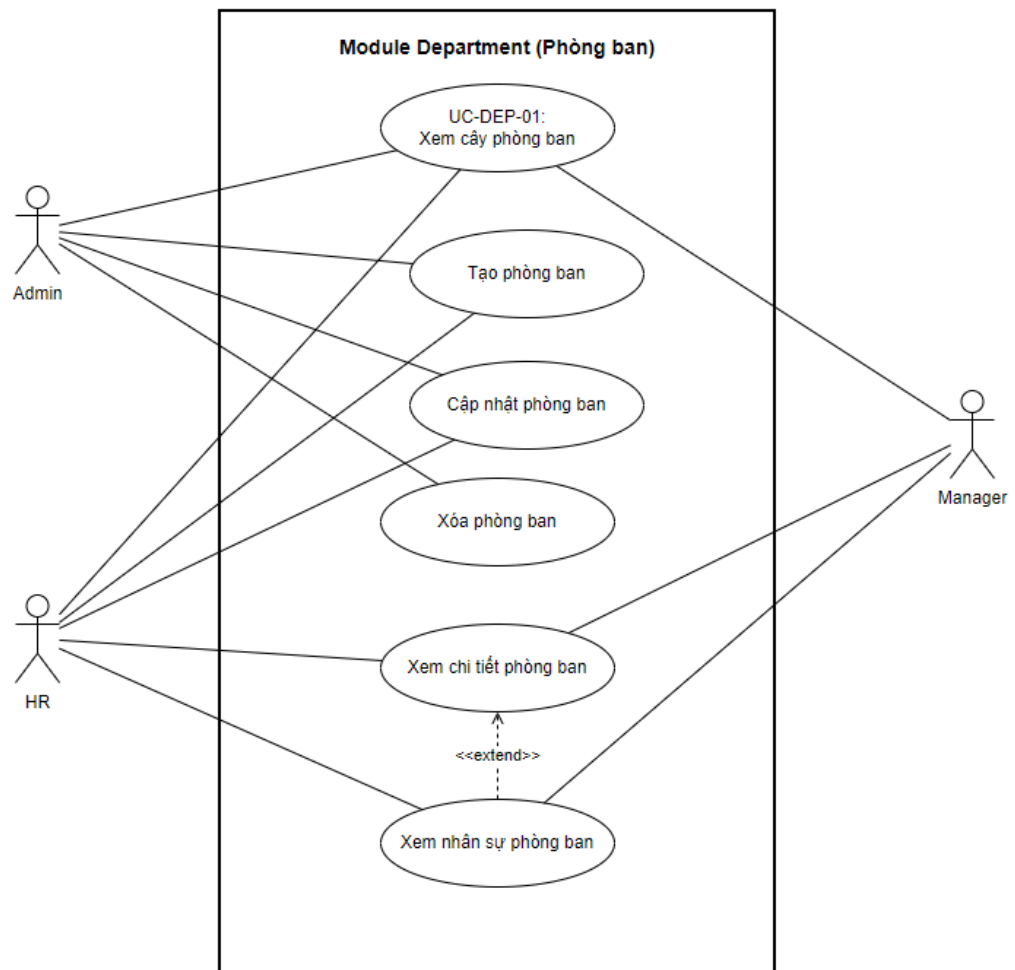
1.1.9. Nghỉ phép



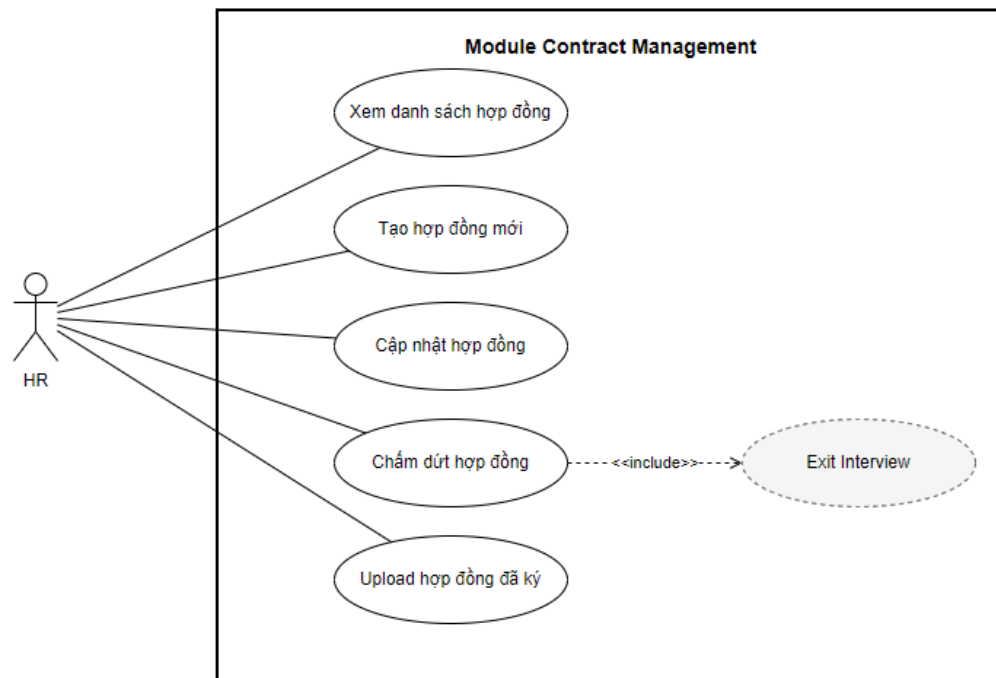
1.1.10. Quản lý nhân viên / Quản lý hồ sơ nhân sự



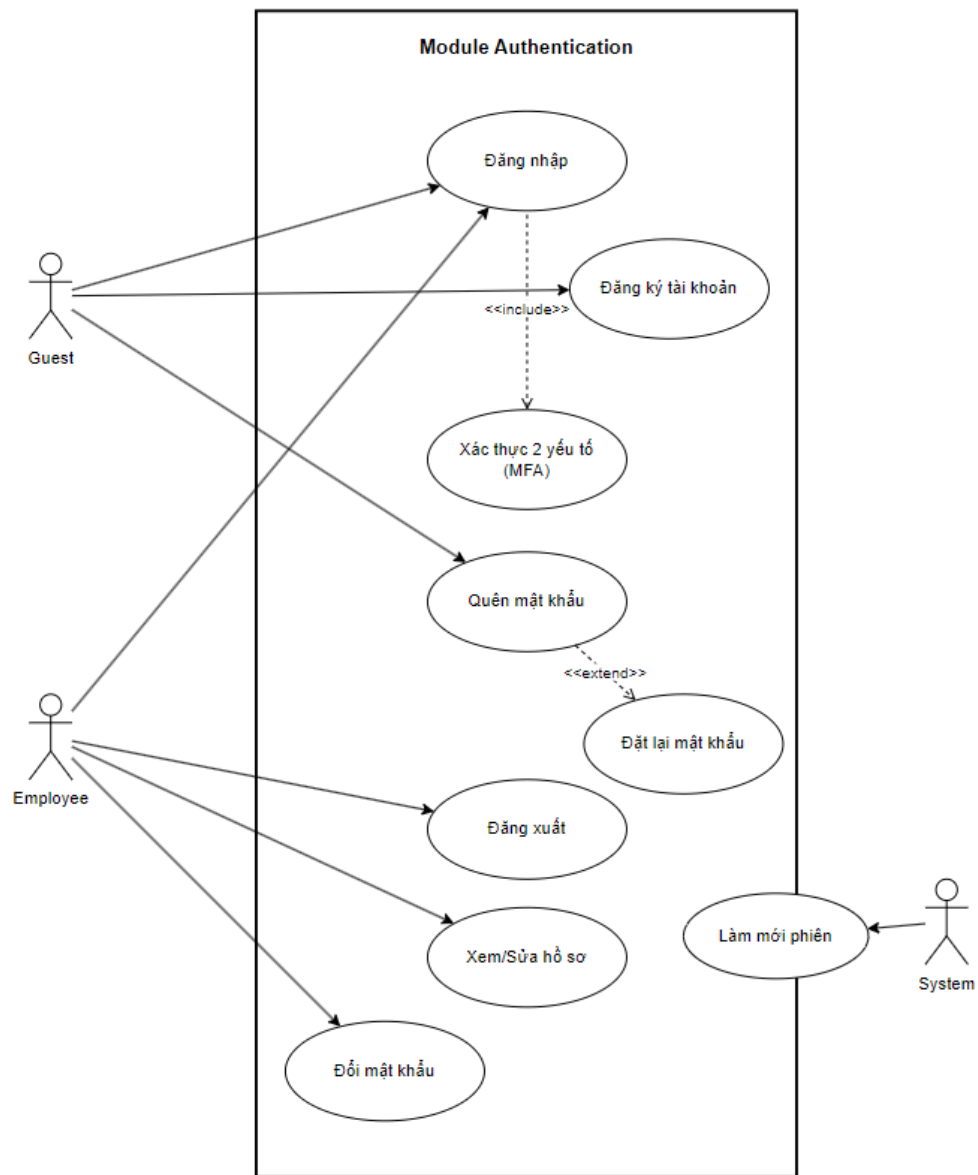
1.1.11. Phòng ban



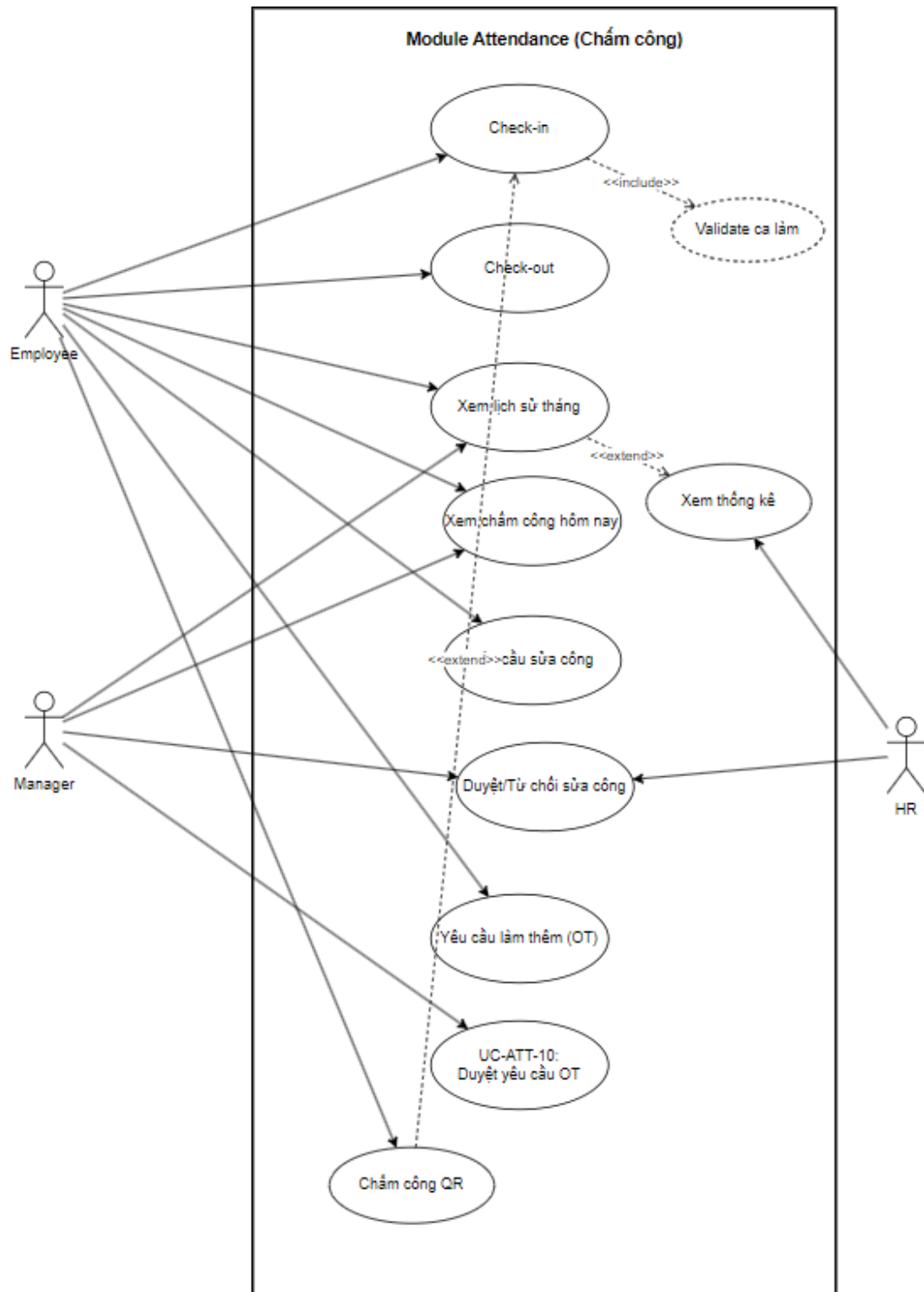
1.1.12. Quản lý hợp đồng lao động



1.1.13. Xác thực người dùng

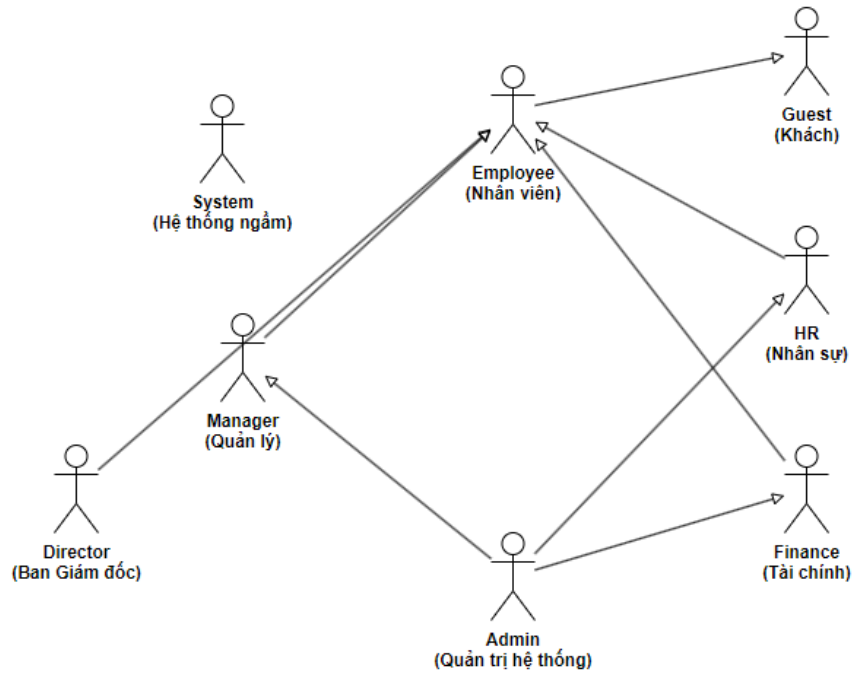


1.1.14. Chấm công



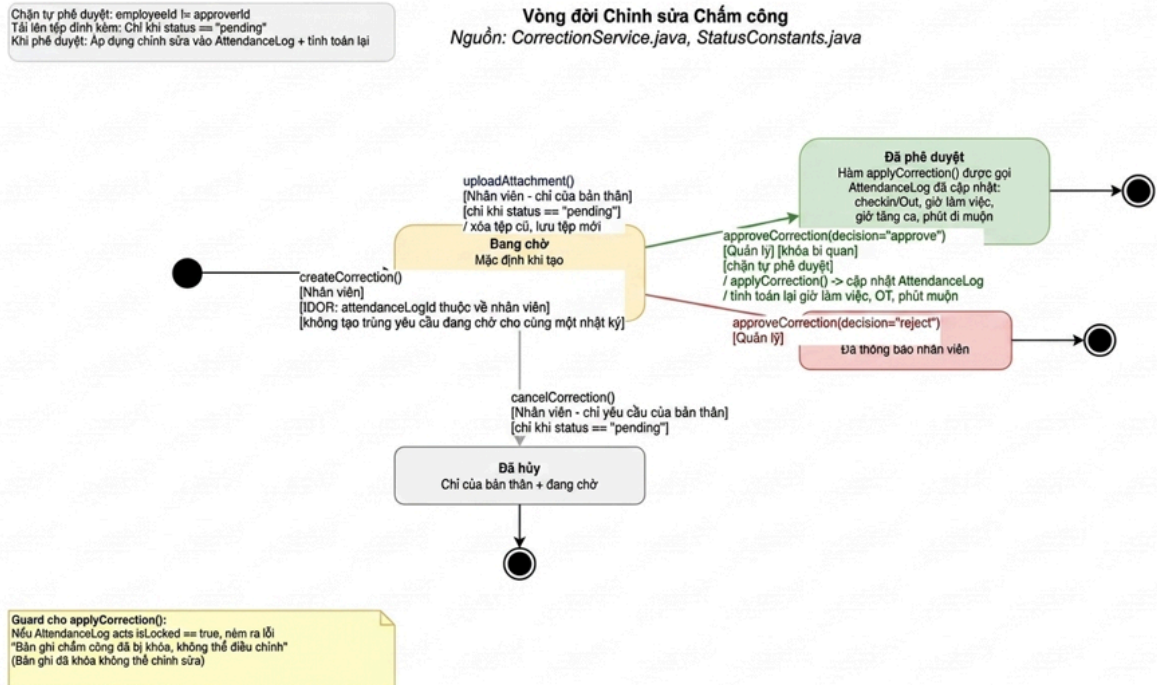
1.1.15. Sơ đồ kế thừa Actor (ACTOR GENERALIZATION)

SƠ ĐỒ KẾ THỪA ACTOR (ACTOR GENERALIZATION)

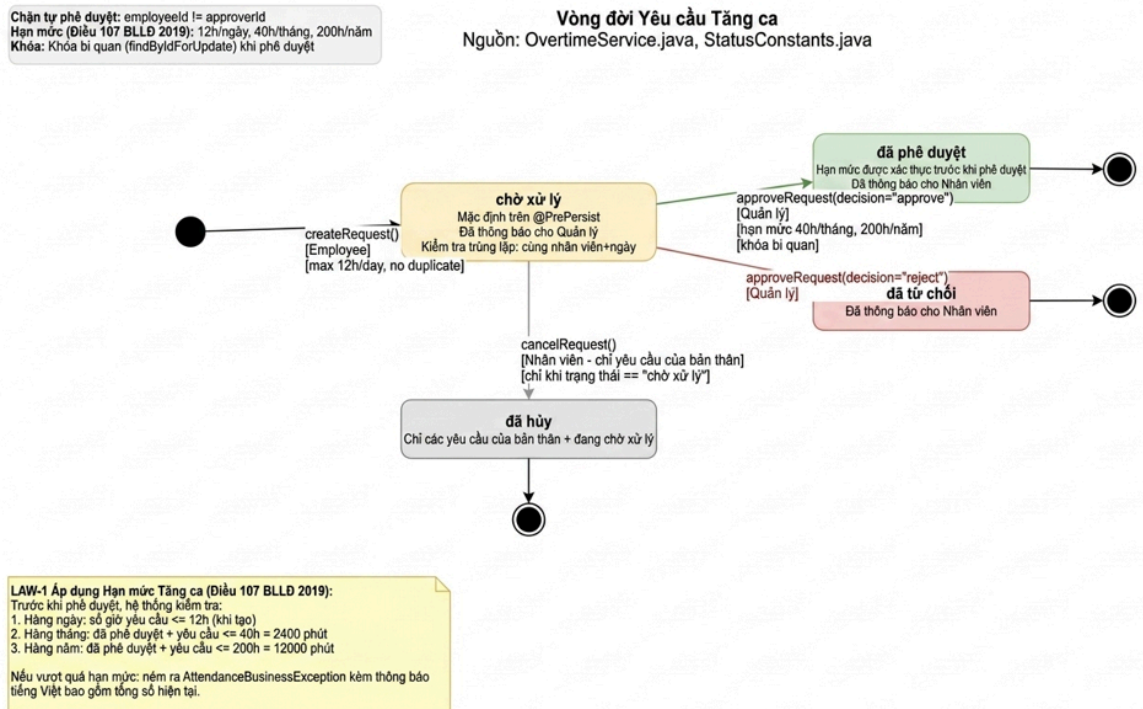


2. Workflow diagram

2.1. Chỉnh sửa chấm công



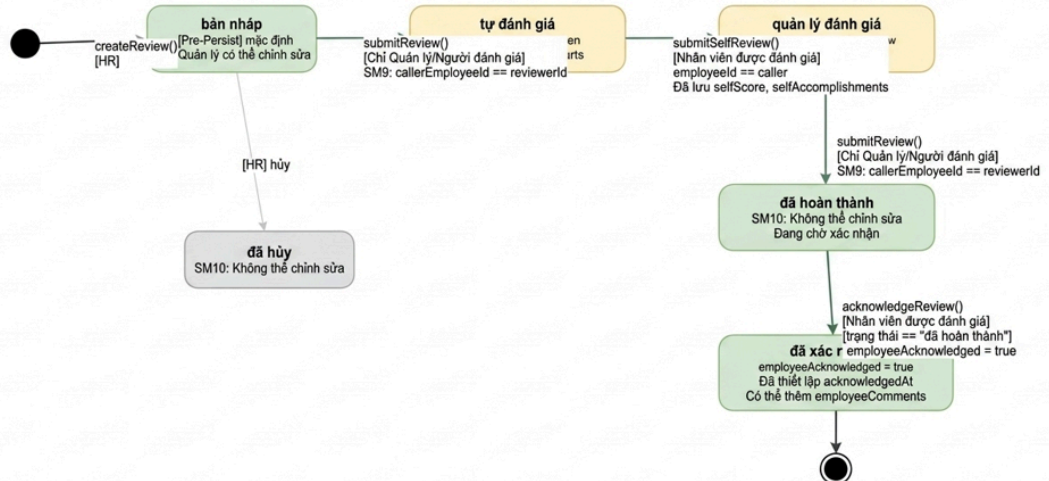
2.2. Xin làm thêm giờ



2.3. Đánh giá hiệu suất

SM9: Chỉ người đánh giá/quản lý mới có thể gửi từ bản nháp và hoàn thành từ manager_review
SM10: Đánh giá đã hoàn thành/hủy không thể chỉnh sửa

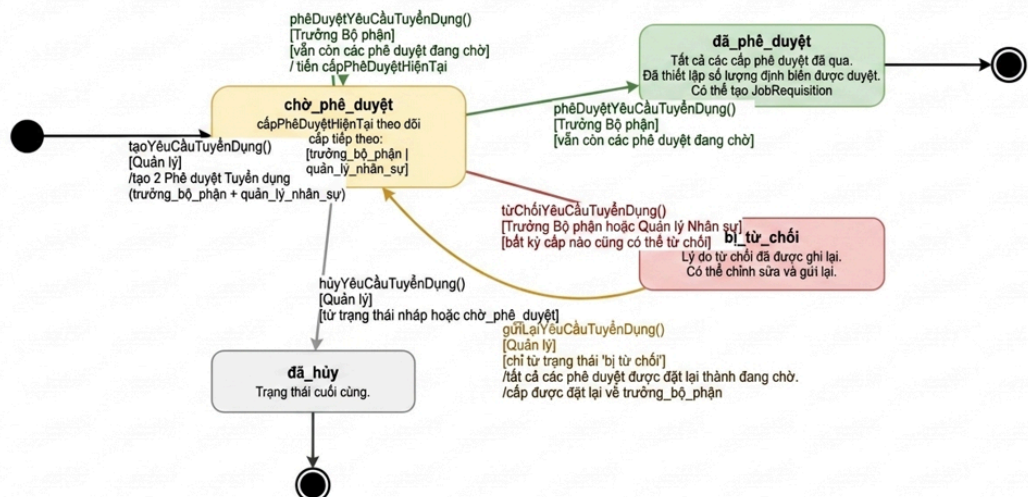
Vòng đời Đánh giá Hiệu suất
Nguồn: PerformanceService.java — submitReview(), submitSelfReview(), acknowledgeReview()



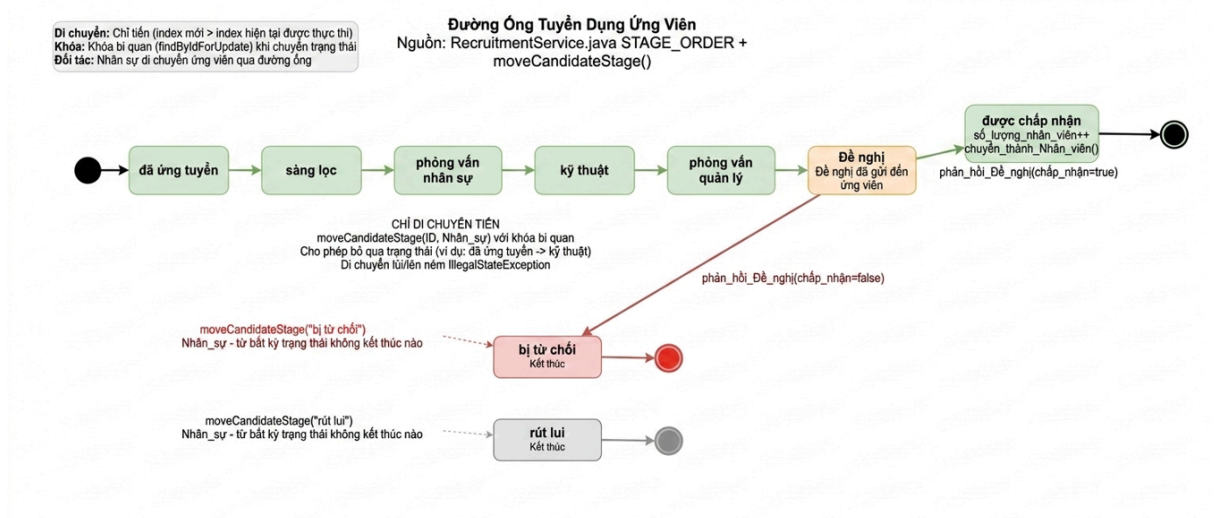
2.4. Duyệt yêu cầu tuyển dụng

Chuỗi phê duyệt: trường_bộ_phần -> quản_lý_nhân_sự
Tự phê duyệt: Bị chặn [ngườiYêuCầu != idNgườiPhêDuyệt]
Chỉnh sửa: Chỉ được phép ở trạng thái nháp hoặc bị từ chối

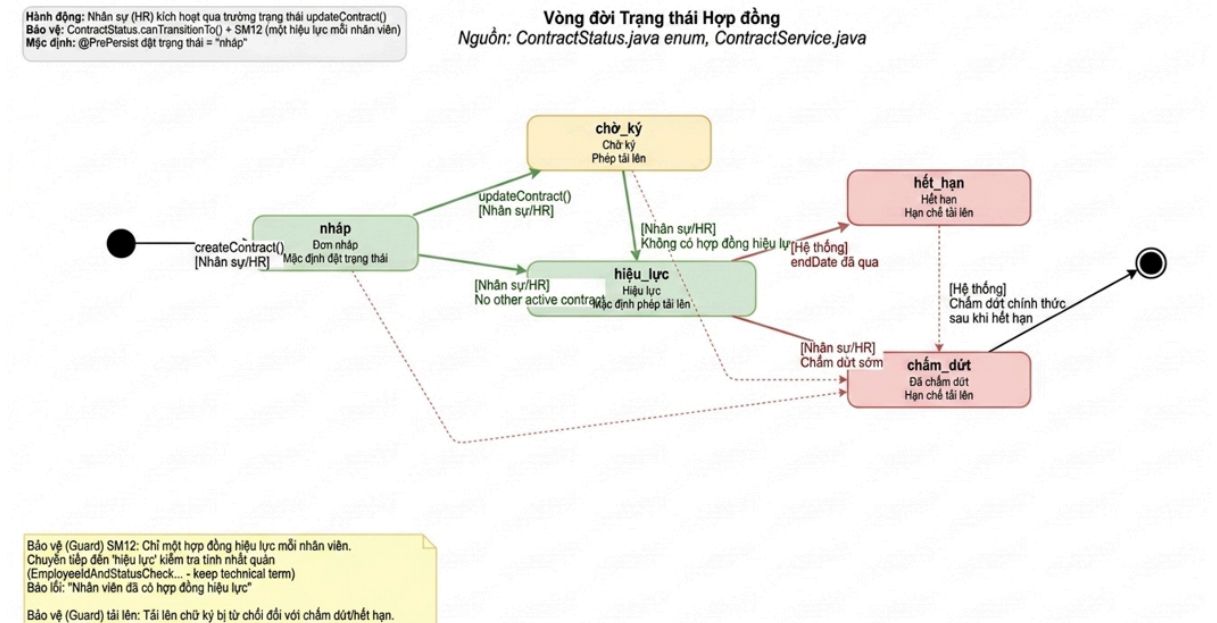
Quy trình Phê duyệt Yêu cầu Tuyển dụng
Nguồn: RecruitmentService.java — Chuỗi phê duyệt 2 cấp



2.5. Tuyển dụng ứng viên

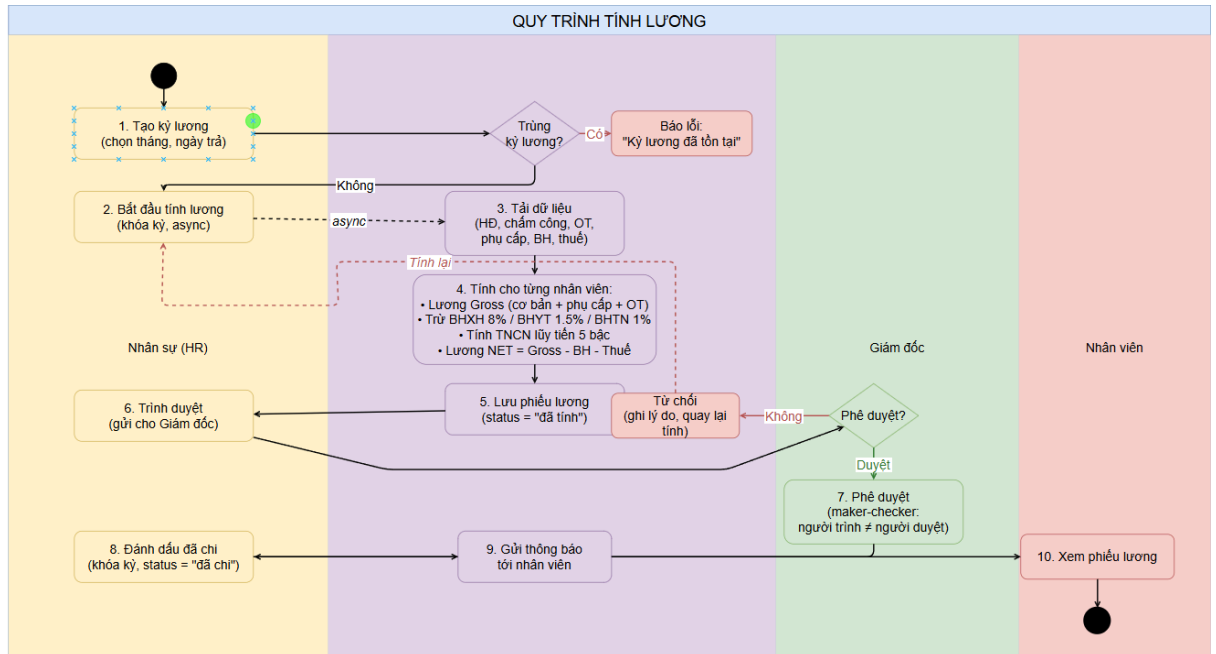


2.6. Trạng thái hợp đồng

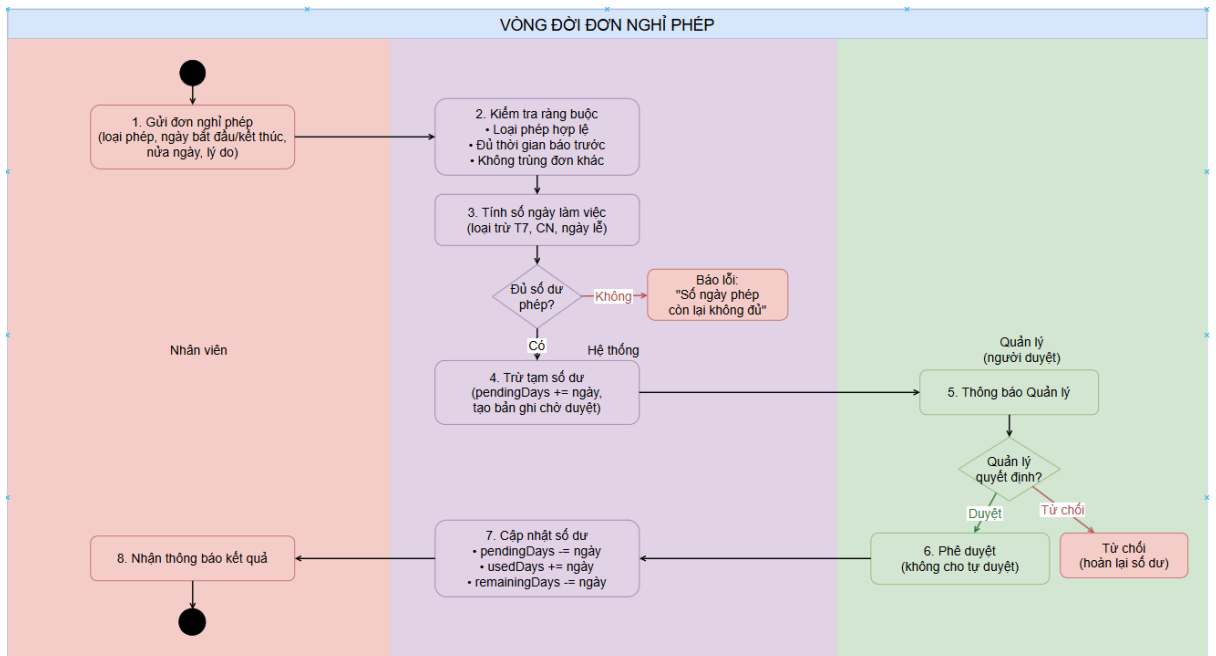


3. Activity diagram

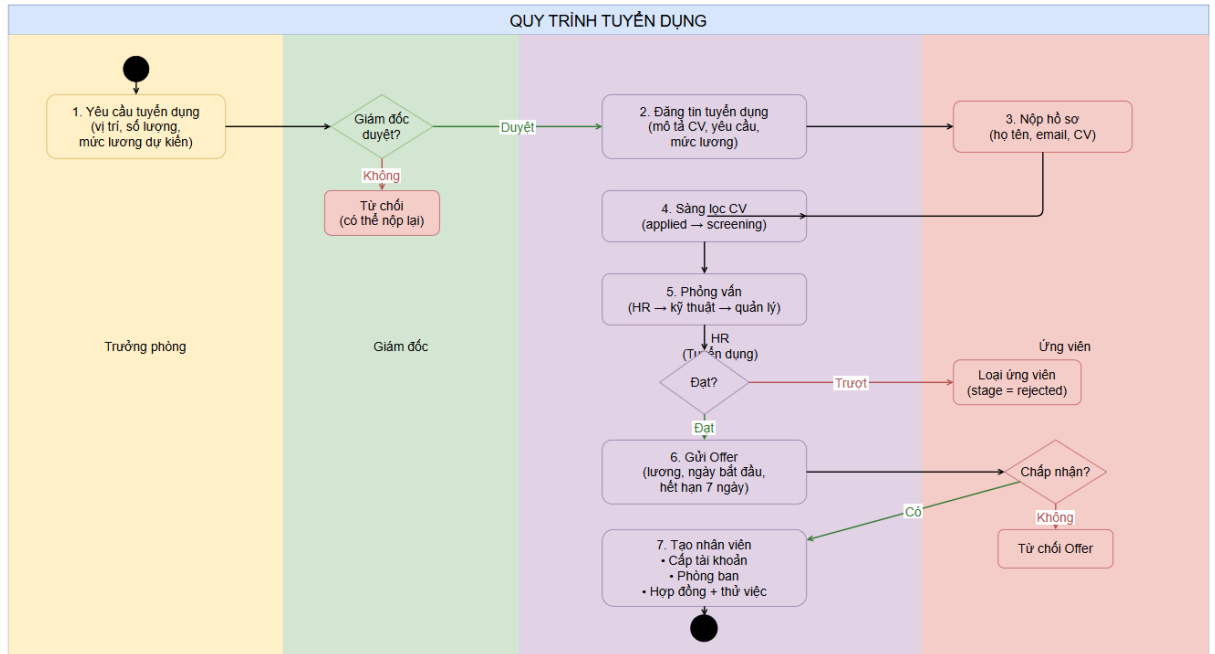
3.1. Xử lý bảng lương



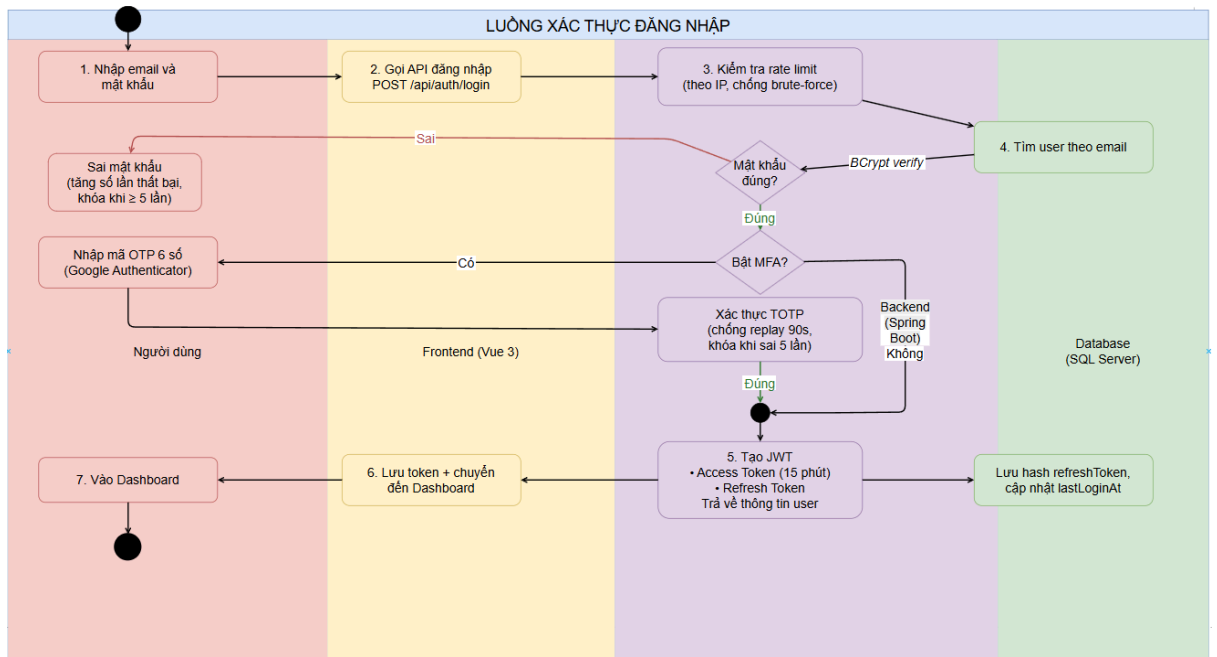
3.2. Đơn xin nghỉ



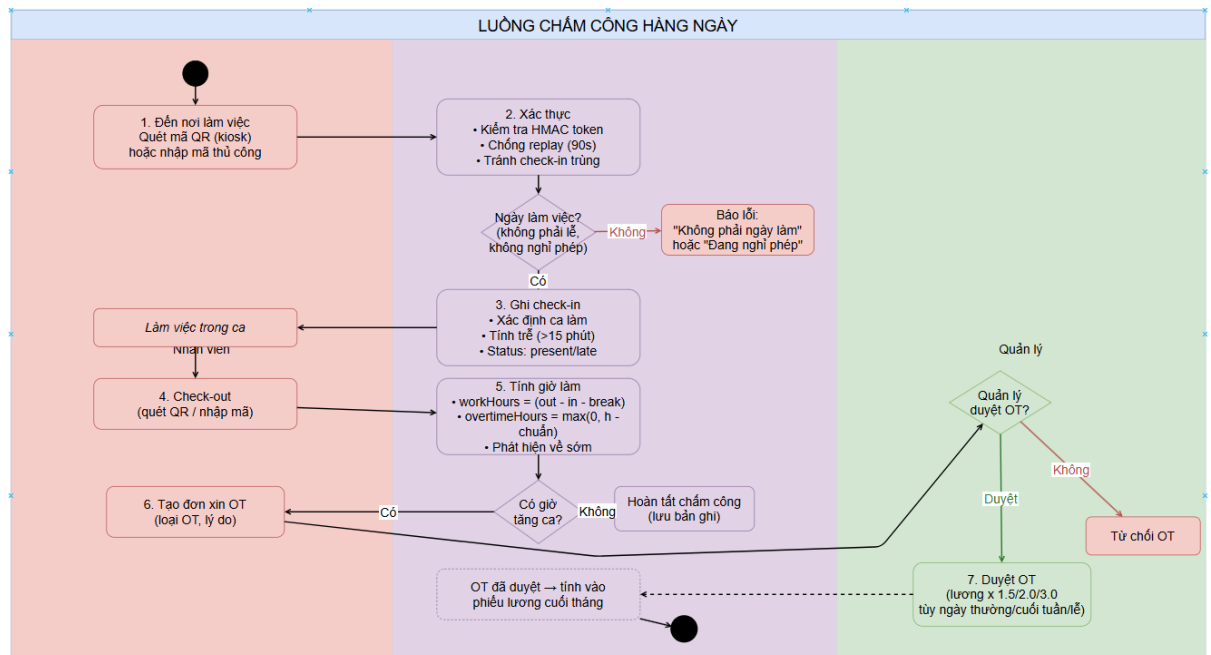
3.3. Tuyển dụng ứng viên



3.4. Xác thực đăng nhập



3.5. Chấm công hằng ngày



4. Phác thảo giao diện

4.1. Đăng nhập

HRM Pro

Quản trị nhân sự
thông minh hơn.

Mô tả hệ thống HRM...

Bảo mật 2FA

Chấm công tự động

Tính lương thông minh

ISO 27001

SSL/TLS

GDPR

Chào buổi sáng

Thông báo bảo trì...

EMAIL DOANH NGHIỆP

MẬT KHẨU

Độ mạnh mật khẩu

[] Ghi nhớ đăng nhập

Quên mật khẩu?

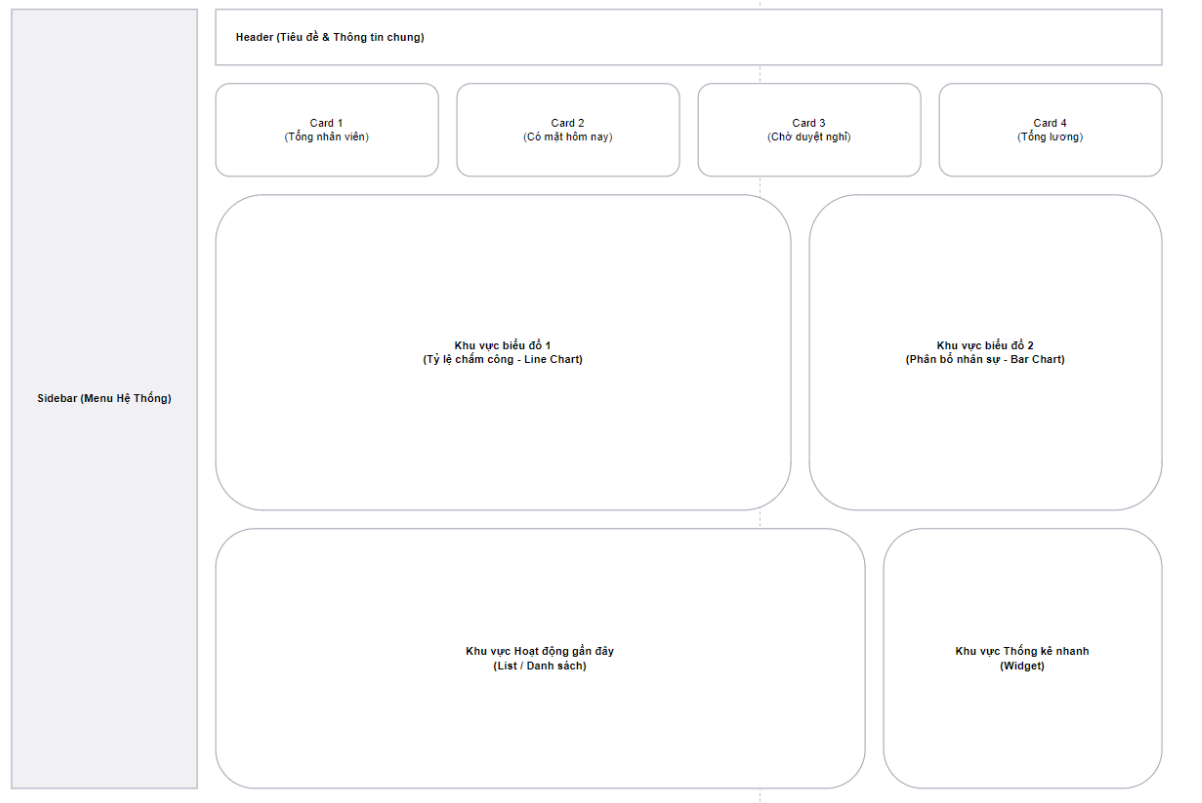
Đăng nhập

HOẶC

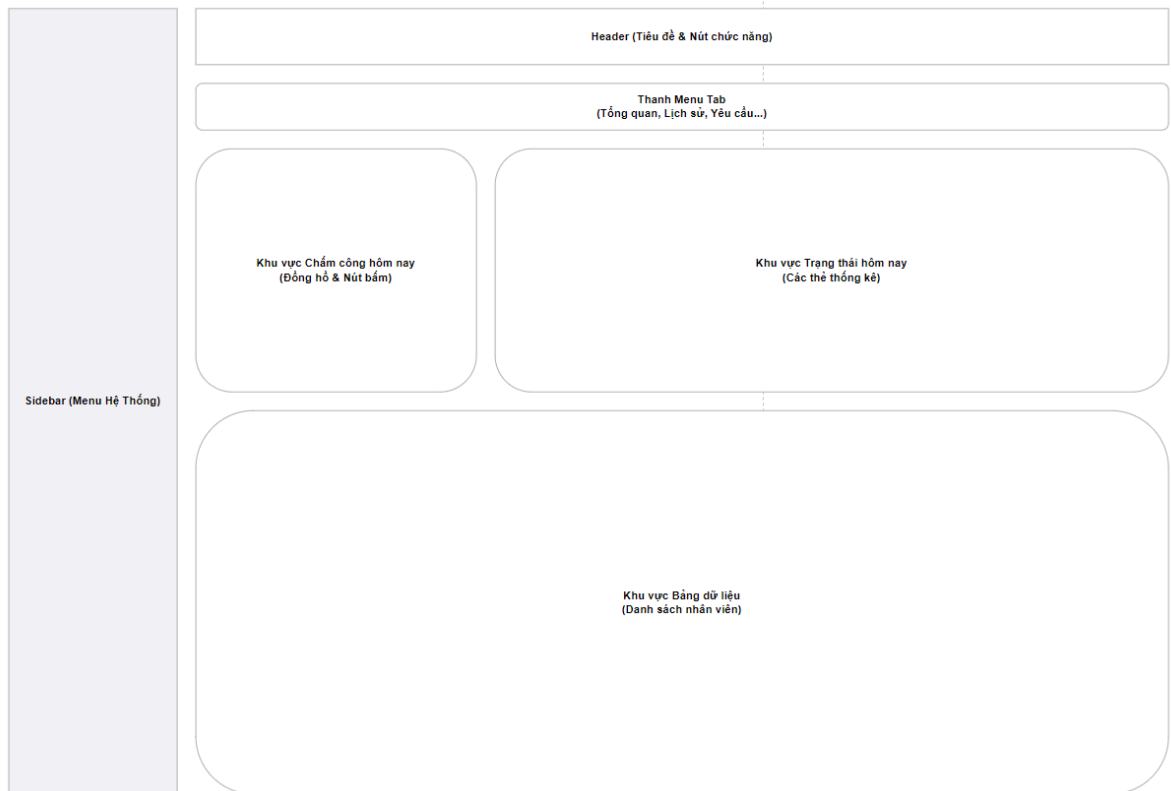
Quét mã QR

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

4.2. Tổng quan



4.3. Chấm công



4.4. Lịch phân công



4.5. Lịch làm việc

Sidebar (Menu Hệ Thống)

Header (Tiêu đề Lịch làm việc & Mô tả)

Thanh Tab

(Mẫu lịch, Ngày lễ, Phần công lịch...)

Nút (+ Thêm mẫu lịch)

Khu vực Bảng dữ liệu

(Danh sách các mẫu lịch làm việc)

4.6. Nghỉ phép

Sidebar (Menu Hệ Thống)	Header (Tiêu đề Quản lý nghỉ phép & Nút Tạo yêu cầu)
	Thanh Tab Menu (Tổng quan, Lịch, Lịch sử, Phê duyệt...)
	Khu vực Thẻ loại nghỉ phép (Nghỉ không lương, Nghỉ ốm, Nghỉ phép năm...)
	Khu vực Thống kê nhanh (Tổng ngày đã nghỉ, Tổng ngày còn lại...)
	Khu vực Yêu cầu gần đây (Danh sách các đơn xin nghỉ phép)

4.7. Bảng lương

Header (Tiêu đề Bảng lương & Chọn tháng)

Thẻ 1
(Tổng quỹ lương)

Thẻ 2
(Lương trung bình)

Thẻ 3
(Tổng thuế & BH)

Thẻ 4
(Số kỳ lương)

Thanh Tab Menu
(Tổng quan, Kỳ lương, Phiếu lương...)

Khu vực Chi tiết phiếu lương
(Lương thực nhận, Thu nhập, Khấu trừ)

Khu vực Biểu đồ cột
(Xu hướng lương)

Khu vực Biểu đồ tròn
(Cơ cấu lương)

Khu vực Danh sách
(Hoạt động gần đây)

Sidebar (Menu Hệ Thống)

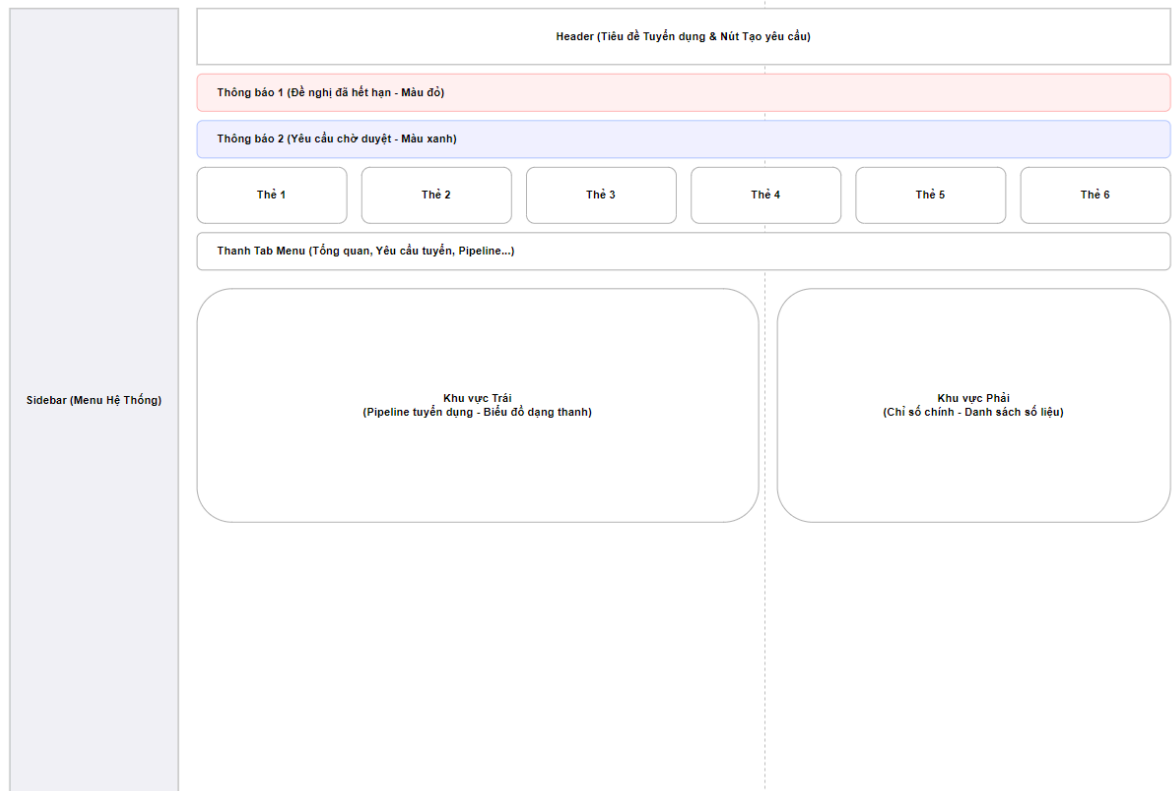
4.8. Nhân sự



4.9. Phòng ban



4.10. Tuyển dụng



4.11. Đánh giá



4.12. Báo cáo



4.13. Phân quyền

Header (Tiêu đề Phân quyền & Nút Tạo vai trò mới)

Thanh Tab Menu (Danh sách vai trò, Quyền hạn)

Thẻ 1
(Tổng vai trò)

Thẻ 2
(Người dùng)

Thẻ 3
(Quyền hạn)

Thẻ 4
(Đang hoạt động)

Thanh Tìm kiếm & Bộ lọc
(Ô tìm kiếm, Lọc trạng thái)

Khu vực Bảng Danh sách Vai trò
(Cột: Vai trò, Mô tả, Người dùng, Quyền hạn, Trạng thái, Thao tác)

Sidebar (Menu Hệ Thống)

4.14. Cài đặt

Sidebar (Menu Hệ Thống)

Header (Tiêu đề Cài đặt & Nút Lưu thay đổi)

Thanh Tab Menu (Thông tin chung, Bảo mật, Thông báo, Giao diện)

Dải thông báo (Thông tin công ty hiện chỉ hiển thị...)

Khu vực Form 1: Thông tin công ty
(Tên công ty, Mã công ty, Địa chỉ, SĐT, Email, Logo)

Khu vực Form 2: Định dạng & ngôn ngữ
(Múi giờ, Ngôn ngữ, Định dạng ngày, Tiền tệ...)

The wireframe illustrates a web application interface with the following components:

- Top Banner:** A solid blue bar at the top containing the text "Banner Hồ sơ (Avatar, Tên: Nguyễn Văn Minh, Chức vụ, Phòng ban)".
- Left Sidebar:** A vertical light gray bar on the left side labeled "Sidebar (Menu Hệ Thống)".
- Top Navigation Bar:** A light gray bar below the banner labeled "Thanh Tab Menu (Thông tin, Bảo mật, Tài liệu, Hoạt động)".
- Main Content Area:** A large white area containing five rounded rectangular modules:
 - Module 1 (Top Left):** Labeled "Khu vực Thông tin cá nhân (Họ và tên, SĐT, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ...)"
 - Module 2 (Top Right):** Labeled "Khu vực Số dư nghỉ phép (Nghỉ không lương, Nghỉ ốm, Nghỉ phép năm...)"
 - Module 3 (Middle Left):** Labeled "Khu vực Liên hệ khẩn cấp (Người liên hệ, Số điện thoại)"
 - Module 4 (Bottom Left):** Labeled "Khu vực Tài khoản ngân hàng (Tên ngân hàng, Số tài khoản...)"
 - Module 5 (Bottom Right):** Labeled "Khu vực Phiếu lương gần đây (Danh sách phiếu lương các tháng)"

PHẦN 5 - KIỂM THỬ

1. Mục đích kiểm thử

Kiểm thử hệ thống nhằm đảm bảo các chức năng của website quản lý nhân sự hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích và thiết kế, đồng thời phát hiện lỗi phát sinh trong quá trình vận hành để kịp thời điều chỉnh.

Quá trình kiểm thử tập trung vào việc xác minh:

- Các chức năng nghiệp vụ hoạt động đúng logic.
- Dữ liệu được xử lý chính xác và nhất quán.
- Giao diện hiển thị đúng, dễ thao tác và phản hồi đúng hành vi người dùng.
- Phân quyền người dùng hoạt động đúng theo từng vai trò như Admin, HR, Manager và Employee.
- Các luồng nghiệp vụ quan trọng như đăng nhập, chấm công, nghỉ phép, tính lương, tuyển dụng và báo cáo hoạt động ổn định.
- Hệ thống đảm bảo tính bảo mật cơ bản, không cho phép người dùng truy cập trái quyền.
- Hệ thống ổn định khi nhiều chức năng được sử dụng liên tục.

2. Phương pháp kiểm thử

Nhóm sử dụng kết hợp nhiều phương pháp kiểm thử để đánh giá hệ thống ở cả mức chức năng, giao diện và luồng nghiệp vụ thực tế.

2.1. Kiểm thử thủ công

Nhóm thực hiện kiểm thử chức năng thủ công trên từng module chính của hệ thống.

Các bước kiểm thử bao gồm:

- Nhập dữ liệu đầu vào.
- Thực hiện thao tác chức năng trên giao diện.
- Quan sát kết quả trả về.
- So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.
- Ghi nhận lỗi phát sinh và kiểm tra lại sau khi sửa lỗi.

2.2. Kiểm thử điều hướng và phân quyền

Nhóm kiểm tra các trường hợp người dùng đăng nhập bằng nhiều vai trò khác nhau để đảm bảo hệ thống hiển thị đúng menu, đúng chức năng và chặn truy cập trái quyền.

Các nội dung kiểm thử gồm:

- Kiểm tra menu theo từng vai trò.
- Kiểm tra truy cập trực tiếp URL không có quyền.
- Kiểm tra trạng thái phiên đăng nhập.
- Kiểm tra xử lý khi token hết hạn.
- Kiểm tra khôi phục phiên sau khi refresh trang.

2.3. Kiểm thử E2E bằng Browser Use

Ngoài kiểm thử thủ công, nhóm còn bổ sung kiểm thử E2E bằng Browser Use để kiểm tra các luồng nghiệp vụ thực tế từ giao diện đến backend.

Công cụ và môi trường sử dụng:

- Browser Use chạy trên Python 3.13.
- Quản lý môi trường bằng uv.
- Kết hợp 9Router LLM với model cx/gpt-5.5.
- Kiểm thử trực tiếp trên hệ thống đang chạy thật.

Các kịch bản E2E chính gồm:

- Đăng nhập và xác thực người dùng.
- Kiểm thử chấm công vào/ra.
- Kiểm thử yêu cầu chỉnh sửa chấm công.
- Kiểm thử tạo và duyệt đơn nghỉ phép.
- Kiểm thử kê khai thuế TNCN.
- Kiểm thử quy trình chấm dứt hợp đồng.

Mỗi lần chạy smoke test sử dụng khoảng 250K token. Quá trình kiểm thử E2E đã giúp phát hiện một số lỗi thực tế như lỗi silent redirect và lỗi sai lệch dữ liệu email seed.

2.4. Kiểm thử dữ liệu và xử lý nghiệp vụ

Nhóm kiểm tra các nghiệp vụ có liên quan đến dữ liệu như chấm công, nghỉ phép, lương, thuế, BHXH và báo cáo để đảm bảo dữ liệu được lưu đúng, tính toán đúng và hiển thị đúng.

Các nội dung kiểm thử gồm:

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ và không hợp lệ.
- Kiểm tra validate form.
- Kiểm tra dữ liệu sau khi thêm, sửa, xóa.
- Kiểm tra dữ liệu được cập nhật đúng sau khi phê duyệt.
- Kiểm tra kết quả xuất file Excel/PDF.
- Kiểm tra tính nhất quán giữa frontend và backend.

3. Các chức năng được kiểm thử

Kiểm thử chức năng đăng nhập

- Nhập đúng tài khoản → đăng nhập thành công.
- Nhập sai mật khẩu → hiển thị thông báo lỗi.
- Tài khoản không đủ quyền → giới hạn truy cập.
- Refresh trang sau khi đăng nhập → vẫn giữ phiên nếu token còn hạn.
- Token hết hạn → chuyển về trang đăng nhập.
- Đăng xuất → xóa phiên đăng nhập.

Kiểm thử Dashboard tổng quan

- Hiển thị các KPI tổng quan.
- Hiển thị số lượng nhân sự.
- Hiển thị trạng thái chấm công, làm thêm giờ và bảng lương.
- Hiển thị biểu đồ xu hướng nhân sự.
- Kiểm tra dữ liệu dashboard có cập nhật đúng theo hệ thống.

Kiểm thử quản lý nhân viên

- Thêm nhân viên mới.
- Cập nhật thông tin nhân viên.
- Xóa hoặc vô hiệu hóa nhân viên.
- Tìm kiếm nhân viên.
- Xem chi tiết hồ sơ nhân viên.
- Upload tài liệu nhân viên như CV, hợp đồng, văn bằng.
- Kiểm tra lịch sử công tác của nhân viên.

Kiểm thử quản lý phòng ban

- Thêm phòng ban.
- Chỉnh sửa thông tin phòng ban.
- Gán nhân viên vào phòng ban.
- Gán quản lý cho phòng ban.
- Kiểm tra hiển thị phòng ban dạng danh sách.
- Kiểm tra hiển thị phòng ban dạng cây.
- Kiểm tra thao tác di chuyển nhân viên hoặc phòng ban trong cây tổ chức.

Kiểm thử chấm công

- Ghi nhận giờ vào / giờ ra.
- Kiểm tra dữ liệu chấm công theo ngày.
- Kiểm tra dữ liệu chấm công theo tháng.
- Tạo yêu cầu chỉnh sửa chấm công.
- Kiểm tra trạng thái yêu cầu chỉnh sửa sau khi gửi.
- Manager phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu chỉnh sửa.
- Kiểm tra log xử lý sau khi yêu cầu được duyệt.

Kiểm thử lịch phân công

- Hiển thị lịch phân công theo tuần.
- Gán ca làm việc cho nhân viên.
- Gán ca hàng loạt.
- Kiểm tra đổi ca hoặc swap shift.
- Kiểm tra dữ liệu cập nhật khi chuyển tuần.
- Kiểm tra phân quyền khi người dùng chỉ có quyền xem.

Kiểm thử lịch làm việc

- Tạo mẫu lịch làm việc.
- Chỉnh sửa mẫu lịch.
- Quản lý ngày nghỉ lễ.
- Gán lịch làm việc cho nhân viên hoặc phòng ban.
- Xem trước lịch theo tháng.
- Kiểm tra validate khi nhập thiếu dữ liệu.

Kiểm thử nghỉ phép

- Tạo đơn xin nghỉ phép.
- Kiểm tra số ngày phép còn lại.
- Duyệt đơn nghỉ phép.
- Từ chối đơn nghỉ phép.
- Hủy đơn nghỉ phép khi còn ở trạng thái chờ duyệt.
- Kiểm tra phê duyệt nhiều cấp.
- Kiểm tra ủy quyền phê duyệt khi quản lý vắng mặt.
- Kiểm tra lịch sử đơn nghỉ phép.

Kiểm thử tính lương

- Tính lương theo số ngày công.
- Tính thưởng hoặc phụ cấp.
- Tính làm thêm giờ theo hệ số.
- Hiện thị bảng lương.
- Xem chi tiết phiếu lương.
- Chạy kỳ lương.
- Kiểm tra quy trình phê duyệt bảng lương nhiều cấp.
- Xuất dữ liệu bảng lương.

Kiểm thử kê khai thuế TNCN

- Kiểm tra dữ liệu thu nhập chịu thuế.
- Kiểm tra tính thuế theo bậc.
- Sinh dữ liệu kê khai thuế.
- Kiểm tra file kê khai phục vụ HTKK.
- Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu thuế.

Kiểm thử kê khai BHXH

- Kiểm tra dữ liệu nhân viên tham gia BHXH.
- Kiểm tra mức đóng BHXH.
- Sinh biểu mẫu kê khai BHXH.
- Kiểm tra dữ liệu xuất ra đúng định dạng.
- Kiểm tra quyền truy cập module BHXH.

Kiểm thử tuyển dụng

- Tạo yêu cầu tuyển dụng.
- Duyệt yêu cầu tuyển dụng.
- Thêm vị trí tuyển dụng.
- Thêm ứng viên.
- Chuyển trạng thái ứng viên trong pipeline.
- Tạo lịch phỏng vấn.
- Ghi nhận kết quả phỏng vấn.
- Chuyển ứng viên sang trạng thái offer hoặc hire.

Kiểm thử đánh giá hiệu suất

- Tạo chu kỳ đánh giá.
- Tạo mục tiêu OKR/KPI.
- Cập nhật tiến độ mục tiêu.
- Thực hiện tự đánh giá.
- Quản lý đánh giá nhân viên.
- Gửi phản hồi 360 độ.
- Kiểm tra trạng thái hoàn tất đánh giá.

Kiểm thử báo cáo

- Mở màn hình báo cáo.
- Chuyển tab giữa các loại báo cáo.
- Lọc dữ liệu báo cáo.
- Xuất báo cáo Excel.
- Xuất báo cáo PDF.
- Kiểm tra quyền xem báo cáo theo vai trò.

Kiểm thử phân quyền hệ thống

- Xem danh sách vai trò.
- Tạo vai trò mới.
- Gán quyền cho vai trò.
- Cập nhật permission matrix.
- Kiểm tra menu hiển thị theo quyền.
- Kiểm tra chặn truy cập URL trái quyền.
- Kiểm tra audit log thao tác phân quyền.

Kiểm thử thông báo

- Kiểm tra thông báo trong hệ thống.
- Kiểm tra thông báo liên quan đến nghỉ phép, chấm công, bảng lương.
- Kiểm tra trạng thái đã đọc/chưa đọc.
- Kiểm tra gửi thông báo đúng người nhận.

Kiểm thử cài đặt

- Mở trang cài đặt.
- Chuyển giữa các tab cài đặt.
- Cập nhật thông tin chung.
- Kiểm tra tab bảo mật.
- Kiểm tra tab thông báo.
- Kiểm tra tab tích hợp.
- Chặn truy cập nếu người dùng thiếu quyền.

Kiểm thử hồ sơ cá nhân

- Xem thông tin cá nhân.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Đổi mật khẩu.
- Kiểm tra lịch sử bảo mật.
- Kiểm tra dữ liệu hiển thị đúng theo tài khoản đăng nhập.

Kiểm thử kỷ luật và chấm dứt hợp đồng

- Tạo hồ sơ kỷ luật.
- Ghi nhận biên bản xử lý.
- Tạo quyết định chấm dứt hợp đồng.
- Kiểm tra tính toán trợ cấp khi chấm dứt.
- Kiểm tra trạng thái nhân viên sau khi chấm dứt hợp đồng.

4. Bảng test case

4.1. Test Case điều hướng và phân quyền

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
1	NAV-001	Đăng nhập hệ thống	Nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Đăng nhập thành công, chuyển Dashboard	P0
2	NAV-002	Hiển thị menu theo quyền	Đăng nhập bằng nhiều loại tài khoản	Sidebar hiển thị đúng menu theo quyền	P0
3	NAV-003	Chặn truy cập URL trái quyền	Truy cập trực tiếp <code>/roles</code> bằng user thường	Bị chặn truy cập	P0
4	NAV-004	Khôi phục phiên	Refresh trang sau khi đăng nhập	Không bị đăng xuất	P0
5	NAV-005	Hết hạn	Refresh khi token hết hạn	Chuyển về trang đăng nhập	P0

4.2. Test Case Dashboard (Tổng quan)

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
6	DB-001	Mở Dashboard	Click menu Tổng quan	Trang tải thành công	P0
7	DB-002	Hiển thị KPI	Quan sát card số liệu	Dữ liệu hiển thị thành công	P1
8	DB-003	Biểu đồ thống kê	Kiểm tra chart	Chart hiển thị đúng dữ liệu	P1

4.3. Test Case Chấm công

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
9	ATT-001	Xem chấm công	Mở module Chấm công	Danh sách hiển thị đúng	P0
10	ATT-002	Lọc theo tháng	Chọn tháng khác	Dữ liệu cập nhật đúng	P1
11	ATT-003	Xuất báo cáo	Bấm Export	File tải thành công	P1
12	ATT-004	Tạo yêu cầu điều chỉnh	Tạo yêu cầu mới	Trạng thái Pending	P0

4.4. Test Case Nghỉ phép

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
13	LEV-001	Tạo đơn nghỉ phép	Nhập đầy đủ form	Tạo đơn thành công	P0
14	LEV-002	Validate form	Bỏ trống dữ liệu	Báo lỗi validate	P0
15	LEV-003	Hủy đơn nghỉ	Hủy đơn pending	Trạng thái đổi đúng	P1
16	LEV-004	Duyệt nghỉ phép	Manager approve	Trạng thái Approved	P0

4.5. Test Case Bảng lương

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
17	PAY-001	Xem phiếu lương	Mở module lương	Hiển thị đúng tab	P0
18	PAY-002	Xem chi tiết lương	Click chi tiết	Modal mở đúng dữ liệu	P0
19	PAY-003	Chạy kỳ lương	Start payroll	Progress chạy đúng	P0

4.6. Test Case Nhân sự

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
20	EMP-001	Xem danh sách nhân viên	Mở Nhân sự	Bảng hiển thị đúng	P0
21	EMP-002	Tìm kiếm nhân viên	Nhập keyword	Lọc đúng kết quả	P1
22	EMP-003	Upload tài liệu	Upload file	File lưu thành công	P1

4.7. Test Case Phân quyền

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
23	ROL-001	Xem danh sách role	Mở module phân quyền	Danh sách role hiển thị	P0
24	ROL-002	Tạo role mới	Nhập tên roll	Tạo thành công	P0
25	ROL-003	Gán quyền	Tick permission	Quyền lưu thành công	P0

4.8. Test Case Hồ sơ cá nhân

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
26	PRO-001	Xem profile	Mở hồ sơ cá nhân	Dữ liệu đúng user	P0
27	PRO-002	Cập nhật profile	Sửa thông tin	Lưu thành công	P1
28	PRO-003	Đổi mật khẩu	Nhập đúng form	Đổi mật khẩu thành công	P0

4.9. Test Case Lịch phân công

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
29	SCH-001	Xem lưới phân công tuần	Vào Lịch phân công	Grid tuần hiển thị đầy đủ nhân sự và ca làm việc	P0
30	SCH-002	Gán ca hàng loạt	Chọn tuần - Bấm gán hàng loạt - Lưu	Lịch phân công được cập nhật chính xác	P0
31	SCH-003	Quản lý vị trí công việc	Vào tab vị trí công việc - Tạo/Xóa/Sửa	CRUD thành công, danh sách refresh đúng	P1
32	SCH-004	Chặn thao tác sửa khi chỉ có quyền view	Mở Scheduling	Không hiển thị nút CRUD hoặc gán ca nhạy cảm	P0
33	SCH-005	Điều hướng tuần Trước/Sau	Chuyển tuần liên tục	Dữ liệu cập nhật đúng, không lỗi state	P1

4.10. Test Case Lịch làm việc

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
34	CAL-001	Quản lý mẫu lịch	Vào tab mẫu lịch - Tạo/Xóa/Sửa	CRUD thành công, validate đầy đủ	P1
35	CAL-002	Quản lý ngày nghỉ lễ	Vào tab ngày nghỉ - Tạo/Xóa/Sửa	Danh sách cập nhật đúng	P1
36	CAL-003	Gán lịch làm việc	Vào tab phân công - Chọn đối tượng - Lưu	Phân công lưu thành công	P0
37	CAL-004	Xem preview lịch	Mở tab xem trước - Chuyển tháng	Lịch hiển thị đúng	P1
38	CAL-005	Kiểm tra phân quyền module	Truy cập URL trực tiếp	Hệ thống chặn truy cập	P0

4.11. Test Case Phòng ban

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
39	DEP-001	Xem danh sách phòng ban	Vào Phòng ban	Danh sách hiển thị đúng, có phân trang	P0
40	DEP-002	Chuyển chế độ danh sách/cây	Chuyển tab	Dữ liệu nhất quán	P1
41	DEP-003	Tạo/Sửa phòng ban	Tạo/Xóa/Sửa phòng ban	Thành công, validate đúng	P0
42	DEP-004	Di chuyển phòng ban trong cây	Move sang parent khác	Cây tổ chức cập nhật đúng	P1
43	DEP-005	Màn chi tiết phòng ban	Mở tab chi tiết	Tải đúng dữ liệu từng tab	P1

4.12. Test Case Tuyển dụng

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
44	REC-001	Dashboard tuyển dụng	Mở dashboard	Chỉ số hiển thị đúng	P1
45	REC-002	Quản lý yêu cầu tuyển	Tạo/Xóa/Sửa yêu cầu	CRUD đúng dữ liệu	P0
46	REC-003	Pipeline ứng viên	Chuyển stage	Stage cập nhật ngay UI	P0
47	REC-004	Lịch phỏng vấn	Tạo lịch - Ghi kết quả	CRUD đúng dữ liệu	P0
48	REC-005	Quản lý job requisition	Tạo/Xóa/Sửa job	CRUD đúng dữ liệu	P1

4.13. Test Case Đánh giá

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
49	PER-001	Quản lý chu kỳ đánh giá	Tạo chu kỳ	Chu kỳ tạo đúng	P0
50	PER-002	Quan lý review	Tạo review	Workflow đúng	P0
51	PER-003	Quản lý mục tiêu	CRUD mục tiêu	Tính tiến độ đúng	P1
52	PER-004	Gửi phản hồi 360	Gửi phản hồi	Lưu đúng dữ liệu	P1
53	PER-005	Chặn quyền module	Truy cập URL trực tiếp	Hệ thống chặn	P0

4.14. Test Case Báo cáo

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
54	REP-001	Mở trang báo cáo	Vào Báo cáo	Mở thành công	P0
55	REP-002	Ẩn/hiện tab theo quyền	Mở báo cáo	Tab hiển thị đúng	P0
56	REP-003	Chuyển tab báo cáo	Chuyển tab	Render đúng dữ liệu	P0
57	REP-004	Xuất Excel	Bấm Export Excel	File tải đúng	P1
58	REP-005	Xuất PDF	Bấm Export PDF	File PDF tạo thành công	P1

4.15. Test Case Cài đặt

STT	Mã Test	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức ưu tiên
59	SET-001	Mở trang cài đặt	Vào Cài đặt	Trang mở thành công	P1
60	SET-002	Chuyển tab cài đặt	Chuyển tab	Không lỗi state	P1
61	SET-003	Cập nhật thông tin chung	Sửa - Lưu	Hiển thị thông báo đúng	P0
62	SET-004	Tab bảo mật	Thử lưu	Hiển thị thông báo phù hợp	P1
63	SET-005	Chặn truy cập thiếu quyền	Truy cập URL trực tiếp	Hệ thống chặn	P0

5. Kết quả kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống đáp ứng được phần lớn các yêu cầu chức năng đã đặt ra.

Kết quả đạt được:

- Các chức năng chính hoạt động ổn định.
- Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị chính xác.
- Giao diện phản hồi đúng thao tác người dùng.
- Các chức năng đăng nhập, phân quyền, chấm công, nghỉ phép, tính lương và báo cáo hoạt động đúng theo luồng nghiệp vụ.
- Các test case điều hướng và phân quyền giúp xác nhận hệ thống chặn được truy cập trái quyền.
- Kiểm thử E2E bằng Browser Use giúp kiểm tra được các luồng nghiệp vụ thực tế từ frontend đến backend.
- Quá trình smoke test E2E phát hiện được một số lỗi thật như silent redirect và email seed drift, từ đó giúp nhóm điều chỉnh lại hệ thống.

Một số lỗi nhỏ được phát hiện:

- Một số thông báo lỗi ở form nhập liệu chưa rõ ràng.
- Một số trường hợp dữ liệu đặc biệt chưa được validate đầy đủ.
- Một số màn hình cần tối ưu lại trạng thái loading và thông báo sau khi lưu.
- Một số luồng nghiệp vụ cần bổ sung thêm log để hỗ trợ truy vết khi có lỗi.

6. Hạn chế trong quá trình kiểm thử

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa kiểm thử tải lớn với nhiều người dùng đồng thời.
- Chưa kiểm thử bảo mật chuyên sâu ở mức penetration testing.
- Kiểm thử tự động mới dừng ở mức Browser Use E2E smoke test với 6 scenario chính.
- Chưa mở rộng kiểm thử E2E cho toàn bộ 15 module giao diện.
- Chưa tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD GitHub Actions.
- Một số test case vẫn được thực hiện thủ công nên còn phụ thuộc vào thao tác của người kiểm thử.
- Chưa có bộ test hiệu năng đầy đủ với dữ liệu lớn.

7. Hướng cải thiện

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống cần:

- Mở rộng Browser Use E2E từ 6 scenario lên 15 scenario để bao phủ toàn bộ các module chính.
- Bổ sung kiểm thử tự động cho các API quan trọng.
- Thiết lập CI/CD GitHub Actions để tự động chạy test khi có thay đổi mã nguồn.
- Bổ sung kiểm thử hiệu năng bằng k6 hoặc công cụ tương đương.
- Tăng cường kiểm thử bảo mật, đặc biệt với phân quyền, dữ liệu cá nhân và dữ liệu bảng lương.
- Bổ sung test case cho các tình huống dữ liệu lớn, dữ liệu sai định dạng và thao tác đồng thời.
- Chuẩn hóa log lỗi để hỗ trợ quá trình debug và audit sau này.

PHẦN 6 - KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, nhóm đã hoàn thành website quản lý nhân sự với các chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý trong doanh nghiệp.

Các kết quả đạt được gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân viên tập trung.
- Quản lý phòng ban, chức vụ và cơ cấu tổ chức.
- Thực hiện chấm công, theo dõi ngày công và xử lý yêu cầu chỉnh sửa chấm công.
- Xử lý đơn xin nghỉ phép và phê duyệt theo nhiều cấp quản lý.

-
- Tính lương dựa trên dữ liệu chấm công, phụ cấp, làm thêm giờ và các thành phần lương liên quan.
 - Phân quyền người dùng theo vai trò, hỗ trợ kiểm soát truy cập theo từng chức năng.
 - Hỗ trợ thống kê, tra cứu dữ liệu nhân sự và xuất báo cáo.
 - Bổ sung các module mở rộng như tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, kê khai thuế TNCN, kê khai BHXH, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng.

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, nhóm cũng đã thực hiện quá trình audit và hardening để nâng cao độ ổn định của hệ thống. Một số kết quả cụ thể gồm:

- Payroll Compliance đã xử lý được 27/39 gap, đạt khoảng 69% qua 6 sprint.
- Leave Hardening đã xử lý 14/14 gap, đạt 100%.
- Attendance Hardening đã xử lý 9/12 gap.
- Foundation Hardening đã hoàn tất Phase 1, bao gồm multi-tenant isolation, JWT enforce và IDOR scan.
- Các module Tax và Termination đã được merge qua các PR #46, #47, #48.
- Sprint 6.6 V72 hotfix đã xử lý 6 lỗi P0/P1 từ quá trình review.

Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, giao diện trực quan, hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện trong môi trường quản lý nhân sự thực tế.

2. Ý nghĩa của đề tài

Đề tài giúp nhóm vận dụng tổng hợp kiến thức đã học trong quá trình đào tạo, bao gồm:

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Lập trình backend với Spring Boot.
- Xây dựng giao diện frontend với Vue.js.
- Kết nối và xử lý dữ liệu với Microsoft SQL Server.
- Thiết kế sơ đồ UML, workflow, activity diagram và class diagram.
- Kiểm thử chức năng, kiểm thử E2E và xử lý lỗi phát sinh.

Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm rèn luyện kỹ năng:

- Làm việc nhóm và phân chia nhiệm vụ.
- Quản lý tiến độ theo từng giai đoạn phát triển.
- Phân tích nghiệp vụ thực tế trong lĩnh vực nhân sự.
- Xử lý lỗi trong quá trình phát triển phần mềm.
- Tiếp cận quy trình xây dựng hệ thống theo hướng thực tế.

3. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa kiểm thử hiệu năng đầy đủ với số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Một số chức năng nâng cao vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trước khi triển khai thực tế.

-
- Chưa tích hợp đầy đủ CI/CD bằng GitHub Actions.
 - Một số test case vẫn đang được kiểm thử thủ công.
 - Kiểm thử E2E mới dừng ở mức smoke test cho một số kịch bản chính.
 - Chưa tích hợp thiết bị chấm công thực tế như máy vân tay hoặc QR check-in production.
 - Giao diện vẫn cần tối ưu thêm về trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, hệ thống vẫn còn một số vấn đề P1 cần xử lý trong Sprint 6.7 trước khi đạt trạng thái production-ready, gồm:

- Còn rủi ro cross-tenant leak ở một số luồng dữ liệu.
- PiiAccessLog còn trường hợp actor bị null.
- ExportService còn thiếu PII audit ở một số method.
- Cần xử lý vấn đề 403/404 oracle để tránh lộ thông tin truy cập.
- Một số entity cần bổ sung optimistic lock bằng @Version.
- Cần tách riêng permission cho nghiệp vụ discipline.dismiss.
- Sprint 7 PA-025 piece-rate, tức lương khoán theo sản phẩm, chưa hoàn tất.
- Sprint 8 và Sprint 9 vẫn còn backlog về quality và housekeeping.

4. Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể mở rộng thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế:

- Hoàn tất Sprint 6.7 để xử lý các lỗi P1 còn lại và đưa hệ thống về trạng thái production-ready.
- Hoàn thiện Sprint 7 PA-025 cho chức năng lương khoán theo sản phẩm, phù hợp với doanh nghiệp sản xuất.
- Thiết lập CI/CD bằng GitHub Actions để tự động chạy test khi có thay đổi mã nguồn.
- Bổ sung Testcontainers và k6 smoke test để kiểm thử tích hợp và hiệu năng.
- Mở rộng Browser Use E2E từ 6 kịch bản lên 15 kịch bản để bao phủ toàn bộ module chính.
- Tích hợp HTKK desktop tool và eToken signing cho nghiệp vụ kê khai thuế.
- Tăng cường audit log, đặc biệt với dữ liệu cá nhân, bảng lương và dữ liệu nhạy cảm.
- Nâng cấp giao diện người dùng, tối ưu trải nghiệm trên nhiều thiết bị.
- Tích hợp email, thông báo tự động và các dịch vụ ngoài phục vụ nghiệp vụ nhân sự.
- Mở rộng dashboard phân tích dữ liệu nhân sự, chấm công, lương và hiệu suất làm việc.

5. Tổng kết

Đề tài website quản lý nhân sự không chỉ giải quyết bài toán quản lý dữ liệu nhân sự trong doanh nghiệp mà còn giúp nhóm tiếp cận quy trình phát triển phần mềm theo hướng thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã hiểu rõ hơn về toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống, từ khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng, thiết kế giao diện đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng một nền tảng quản lý nhân sự có khả năng mở rộng, có tính ứng dụng thực tế và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Công nghệ và Công cụ sử dụng

1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Frontend

- Vue.js: xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component-based, hỗ trợ reactive data binding và routing.
- Tailwind CSS: thiết kế giao diện nhanh, responsive và đồng nhất.
- Axios: giao tiếp giữa frontend và backend thông qua REST API.
- MapLibre: hỗ trợ hiển thị bản đồ hoặc dữ liệu vị trí trong các chức năng liên quan đến chấm công.

Backend

- Java 17: ngôn ngữ lập trình chính cho backend.
- Spring Boot 3: xây dựng REST API, xử lý business logic và cấu hình hệ thống.
- Spring Security: xác thực và phân quyền người dùng.
- JWT: quản lý đăng nhập và bảo mật phiên làm việc.
- Hibernate Envers: hỗ trợ audit lịch sử thay đổi dữ liệu.
- Flyway: quản lý version database và migration script.
- Redis: hỗ trợ cache và tối ưu hiệu năng cho một số luồng xử lý.

Cơ sở dữ liệu

- Microsoft SQL Server: lưu trữ dữ liệu nhân sự, chấm công, lương, phòng ban, phân quyền và các nghiệp vụ liên quan.

Kiểm thử và hỗ trợ phát triển

- Postman: kiểm thử API.
- k6: hỗ trợ kiểm thử hiệu năng và smoke test.
- Browser Use: kiểm thử E2E trên giao diện thật.
- 9Router LLM: hỗ trợ quá trình kiểm thử E2E bằng Browser Use.
- ClaudeKit subagent: hỗ trợ review, phân tích và kiểm tra một số phần trong quá trình phát triển.

2. Công cụ phát triển

- IntelliJ IDEA: phát triển backend.
- Visual Studio Code: phát triển frontend.
- Git: quản lý source code.

-
- GitHub: lưu trữ mã nguồn, quản lý version và review code.
 - Lucidchart: vẽ sơ đồ UML, workflow, activity diagram và class diagram.
 - Microsoft Word: soạn thảo và hoàn thiện báo cáo.

3. Căn cứ pháp lý và tài liệu nghiệp vụ tham khảo

Trong quá trình phân tích nghiệp vụ, nhóm có tham khảo các quy định và tài liệu liên quan đến lao động, thuế, bảo hiểm và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm:

- Bộ luật Lao động 45/2019/QH14.
- Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15.
- Luật Kế toán 88/2015/QH13.
- Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
- Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
- Nghị định 88/2025/NĐ-CP.
- Thông tư 80/2021/TT-BTC.
- Thông tư 111/2013/TT-BTC.
- Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ của nhóm phát triển dự án HRM Pro.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Oracle Corporation, *Java Documentation*,
<https://docs.oracle.com>
2. Spring, *Spring Boot Reference Documentation*,
<https://spring.io/projects/spring-boot>
3. Microsoft, *SQL Server Documentation*,
<https://learn.microsoft.com/sql>
4. Vue.js, *Vue Official Documentation*, <https://vuejs.org>
5. Postman, *Postman Learning Center*,
<https://learning.postman.com>
6. Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin – Trường Cao đẳng FPT Polytechnic
7. Tài liệu hướng dẫn nội bộ nhóm phát triển dự án HRM Pro